

Linear Algebra

선형대수학

Chapter 4

n 차원 실벡터

4.1 벡터의 정의 ~ 4.5 벡터의 활용

Department of Control & Instrumentation Engineering
Pukyong National University, Busan, Korea
pnj@pknu.ac.kr

선형대수학 Course Contents

Chapter 1 연립일차방정식

Chapter 2 행렬

Chapter 3 행렬식

Chapter 4 n 차원 실벡터

Chapter 5 벡터공간

Chapter 6 선형변환

Chapter 7 고윳값과 고유벡터

Chapter 8 복소벡터공간

Chapter 4. n 차원 실벡터

4.1 벡터의 정의

4.2 내적

4.3 외적

4.4 n 차원 벡터

4.5 벡터의 활용

학습목표

- ▶ 벡터와 그 성질을 이해할 수 있다.
- ▶ 벡터의 **내적**과 **외적**의 성질을 이해할 수 있다.
- ▶ n 차원 벡터와 그 성질을 이해할 수 있다.
- ▶ 벡터를 이용하여 좌표공간에서의 **직선의 방정식**과 **평면의 방정식**을 구할 수 있다.
- ▶ 벡터를 **활용**하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.

스칼라와 벡터

CONCEPT 정의

스칼라(scalar) : 크기를 한 실수로 나타낸 양

벡터(vector) : 크기와 방향을 동시에 나타낸 양

유향선분(directed line segment) $\overrightarrow{AB}$: 벡터를 나타내는 화살표

시점(initial point) A : 출발점, **종점(terminal point)** B : 끝점

벡터의 크기(magnitude) $\|\overrightarrow{AB}\|$: 유향선분의 길이 (교재 표기 $|\overrightarrow{AB}|$)

스칼라 : 속력 60 km/h = 수 하나



벡터 : 북동쪽으로 60 km/h



[표기] 크기는 $\|\mathbf{v}\|$ 로 쓴다. 한 줄 막대는 절댓값 $|x|$, 행렬식 $|A|$ 에 이미 쓰고 있다.

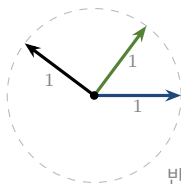
여러 가지 벡터 — 단위벡터와 영벡터 (1/2)

CONCEPT 정의

단위벡터(unit vector) : 크기가 1 인 벡터

영벡터(zero vector) $\mathbf{0}$: 크기가 0 인 벡터. 시점 = 종점이라 점 하나로 그린다.

평면벡터(plane vector) : 평면의 벡터, **공간벡터**(space vector) : 공간의 벡터



반지름 1 인 원

$$\overrightarrow{AA} = \mathbf{0}$$

시점 A = 종점 A

단위벡터 셋 : 방향은 다르고 크기는 모두 1. 시점을 한 점에 모으면 끝이 원 위 (공간에서는 구 위)

[주의] 영벡터는 길이가 0 이라 **방향이 정해지지 않는다**. 단위벡터는 **방향만** 담는다.

여러 가지 벡터 — 같은 벡터, 음벡터, 평행 (2/2)

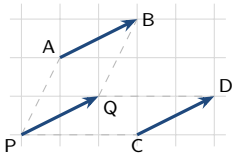
CONCEPT 정의

서로 같다(equal) : 두 벡터의 크기와 방향이 같다. $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$

음벡터(negative vector) $-\mathbf{v}$: $\mathbf{v}$ 와 크기는 같고 방향만 반대. $\|\mathbf{v}\| = \|-\mathbf{v}\|$

평행(parallel) $\mathbf{u} // \mathbf{v}$: 두 벡터의 방향이 같거나 반대

같은 벡터 : 오른쪽 2 칸, 위로 1 칸



평행 : 시점을 모으면 한 직선 위



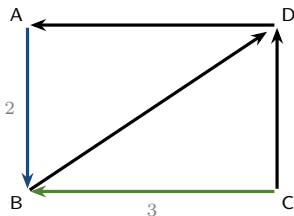
[직관] 벡터는 **크기와 방향**만 본다. 어디에 그렸는지는 상관없다.

평행한 두 벡터는 시점을 한 점에 모으면 **한 직선 위**에 놓인다.

예제 4-1 직사각형 위의 벡터 (1/2)

다음 그림과 같이 직사각형 ABCD 위에 벡터가 있다. $\overline{AB} = 2$, $\overline{BC} = 3$ 일 때, 다음 물음에 답하라.

- (a) $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CB}$ 와 같은 벡터를 각각 구하라.
- (b) $\|\overrightarrow{AB}\|$, $\|\overrightarrow{DA}\|$, $\|\overrightarrow{CD}\|$, $\|\overrightarrow{BD}\|$ 를 각각 구하라.
- (c) $\overrightarrow{AB}$ 의 음벡터를 구하라.
- (d) $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CB}$ 와 평행인 벡터를 각각 구하라.



▶ (a) 같은 벡터 = 평행이동하면 겹치는 벡터

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}, \quad \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DA}$$

$\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{DC}$: 둘 다 아래로 2 (그림의 $\overrightarrow{CD}$ 는 반대 방향)

$\overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{DA}$: 둘 다 왼쪽으로 3

예제 4-1 직사각형 위의 벡터 (2/2)

SOLUTION 4-1

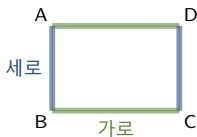
- ▶ (b) 크기 = 화살표의 길이. 대각선 BD 는 피타고라스 정리

$$\|\vec{AB}\| = 2, \quad \|\vec{DA}\| = 3, \quad \|\vec{CD}\| = 2, \quad \|\vec{BD}\| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

- ▶ (c) 크기는 같고 방향만 반대

$$-\vec{AB} = \vec{BA} = \vec{CD}$$

- ▶ (d) 방향이 같거나 반대 = 평행한 변 위의 벡터



$\vec{AB}$ 와 평행 : $\vec{BA}$, $\vec{CD}$, $\vec{DC}$ (세로 변 위)

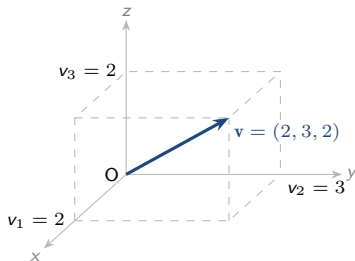
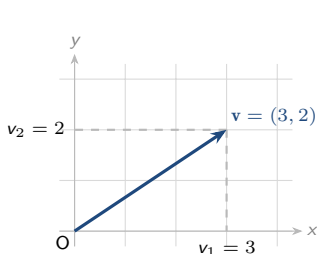
$\vec{CB}$ 와 평행 : $\vec{BC}$, $\vec{AD}$, $\vec{DA}$ (가로 변 위)

벡터의 성분

CONCEPT 정의

시점을 원점 O 에 둘 때 종점 좌표의 각 수가 벡터의 **성분**(component)

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2) \quad (\text{평면}), \quad \mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) \quad (\text{공간})$$



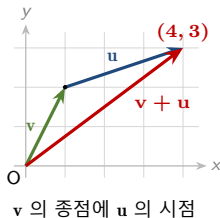
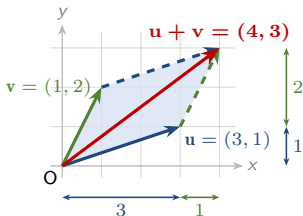
[직관] 성분 = 각 축 방향으로 가는 양. 평면벡터는 수 2 개, 공간벡터는 수 3 개.

벡터의 합

CONCEPT 정의

합(sum) $\mathbf{u} + \mathbf{v}$: $\mathbf{u}$ 의 종점에 $\mathbf{v}$ 의 시점을 붙일 때 $\mathbf{u}$ 의 시점 $\rightarrow$ $\mathbf{v}$ 의 종점

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2), \quad \mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3)$$



$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (3 + 1, 1 + 2) = (4, 3) = \text{평행사변형의 대각선}$$

[직관] $\mathbf{u}$ 먼저 가도, $\mathbf{v}$ 먼저 가도(점선, 오른쪽) 같은 점 $(4, 3) \Rightarrow \mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$.

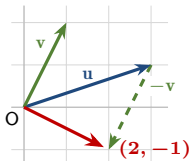
벡터의 차

CONCEPT 정의

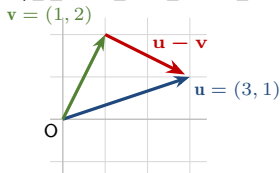
차(difference) $\mathbf{u} - \mathbf{v} = \mathbf{u} + (-\mathbf{v})$: $\mathbf{u}$ 에 음벡터 $-\mathbf{v}$ 를 더한 것

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2), \quad \mathbf{u} - \mathbf{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2, u_3 - v_3)$$

$\mathbf{u} + (-\mathbf{v})$: $\mathbf{u}$ 의 종점에 $-\mathbf{v}$ 의 시점



시점을 모으면 : $\mathbf{v}$ 끝 $\rightarrow$ $\mathbf{u}$ 끝



$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = (3 - 1, 1 - 2) = (2, -1)$$

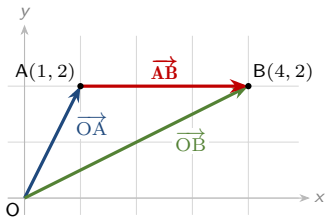
[읽는 법] 시점을 모으면 $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ 는 $\mathbf{v}$ 의 종점 $\rightarrow$ $\mathbf{u}$ 의 종점 (다음 쪽 : 두 점 사이의 벡터).

두 점으로 정해지는 벡터

$$A(x_1, y_1) \rightarrow B(x_2, y_2) : \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

종점 좌표 - 시점 좌표. 공간도 같다 : $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$

▶ 어디서 나오나 — 원점에서 $A(1, 2)$, $B(4, 2)$ 로 가는 두 벡터



합 : $\overrightarrow{OA}$ 의 종점에 $\overrightarrow{AB}$ 의 시점

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB}$$

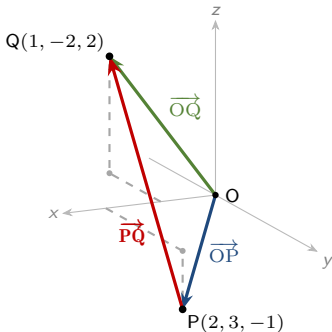
양변에서 $\overrightarrow{OA}$ 를 빼면 (차)

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} &= \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (4, 2) - (1, 2) \\ &= (4 - 1, 2 - 2) = (3, 0) \end{aligned}$$

[직관] 시점이 O 인 벡터의 성분 = 종점의 좌표.
그래서 $\overrightarrow{AB}$ = 종점 B 의 좌표 - 시점 A 의 좌표.

예제 4-2 두 점으로 정해지는 공간벡터

좌표공간 $\mathbb{R}^3$ 위의 점 $P(2, 3, -1)$ 을 시점으로 하고 점 $Q(1, -2, 2)$ 를 종점으로 하는 벡터를 구하고 좌표공간에 나타내라.



$$\begin{aligned}
 &\text{앞 쪽과 같다 : } \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} \\
 \overrightarrow{PQ} &= \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP} \\
 &= (1, -2, 2) - (2, 3, -1) \\
 &= (1 - 2, -2 - 3, 2 - (-1)) \\
 &= (-1, -5, 3)
 \end{aligned}$$

[직관] P 에서 x 로 -1, y 로 -5, z 로 +3 만큼 가면 Q. 축마다 간 양이 곧 성분이다.

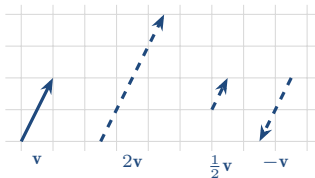
벡터의 스칼라 곱

CONCEPT 정의

실수 c 와 벡터 $\mathbf{v}$ 의 **스칼라 곱**(scalar multiple) $c\mathbf{v}$: 크기는 $|c|$ 배

$c > 0$ 이면 $\mathbf{v}$ 와 같은 방향, $c < 0$ 이면 $\mathbf{v}$ 와 반대 방향

$$c\mathbf{v} = (cv_1, cv_2) \quad \text{또는} \quad c\mathbf{v} = (cv_1, cv_2, cv_3)$$



$$\mathbf{v} = (1, 2), \quad 2\mathbf{v} = (2, 4), \quad \frac{1}{2}\mathbf{v} = (\frac{1}{2}, 1), \quad -\mathbf{v} = (-1, -2)$$

[평행과 연결] 영 아닌 두 벡터에서 $\mathbf{u} // \mathbf{v} \iff \mathbf{u} = c\mathbf{v} \ (c \neq 0)$. $c = 0$ 이면 $0\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

벡터 연산의 성질 — 정리 4-1 (1/2)

CONCEPT 정리 4-1

스칼라 c, k 와 $\mathbb{R}^2$ 또는 $\mathbb{R}^3$ 위의 세 벡터 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 에 대하여 다음이 성립한다.

$$(1) \mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$$

$$(2) \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$$

$$(3) \mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{u} = \mathbf{u}$$

$$(4) \mathbf{u} - \mathbf{u} = \mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$$

$$(5) 1\mathbf{u} = \mathbf{u}$$

$$(6) (ck)\mathbf{u} = c(k\mathbf{u}) = k(c\mathbf{u})$$

$$(7) (c+k)\mathbf{u} = c\mathbf{u} + k\mathbf{u}$$

$$(8) c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$$

[왜 그런가] 합과 스칼라 곱은 **성분끼리** 계산 $\Rightarrow$ 실수의 계산 법칙이 그대로 성립.

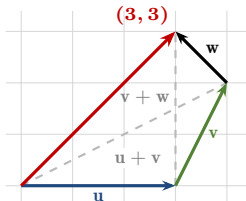
벡터 연산의 성질 — 성분으로 보기 (2/2)

▶ 왜 그런가 — 성분마다 실수의 성질. 평면에서 보이고 (2)~(7) 도 같다

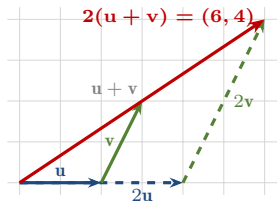
$$(1) \mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2) = (v_1 + u_1, v_2 + u_2) = \mathbf{v} + \mathbf{u}$$

$$(8) c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = (c(u_1 + v_1), c(u_2 + v_2)) = (cu_1 + cv_1, cu_2 + cv_2) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$$

$$(2) \mathbf{u} = (3, 0), \mathbf{v} = (1, 2), \mathbf{w} = (-1, 1)$$



$$(8) c = 2, \mathbf{u} = (2, 0), \mathbf{v} = (1, 2)$$



[직관] (1) 은 벡터의 합에서 본 평행사변형. (2) 어느 둘을 먼저 더해도 끝점은 (3, 3).
 (8) 삼각형을 통째로 2 배 하면 세 변이 모두 2 배 $\Rightarrow 2\mathbf{u} + 2\mathbf{v} = 2(\mathbf{u} + \mathbf{v})$.

예제 4-3 벡터 연산의 계산 (1/2)

주어진 벡터에 대하여 다음을 구하라.

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= (-2, 1), & \mathbf{b} &= (-3, -7), & \mathbf{c} &= (2, 0) \\ \mathbf{u} &= (2, -1, -2), & \mathbf{v} &= (3, 1, -1), & \mathbf{w} &= (-2, 3, 1) \end{aligned}$$

(a) $\mathbf{a} + 2\mathbf{b}$

(b) $-3\mathbf{a} + 2\mathbf{c}$

(c) $\mathbf{u} + \mathbf{0}$

(d) $-\mathbf{v}$

(e) $2\mathbf{v} - 3\mathbf{w}$

(f) $-3\mathbf{u} - 4\mathbf{v} + 2\mathbf{w}$

▶ **(a)(b) 스칼라 곱을 먼저, 그다음 성분끼리 더한다**

$$\begin{aligned} \mathbf{a} + 2\mathbf{b} &= (-2, 1) + 2(-3, -7) = (-2, 1) + (-6, -14) \\ &= (-2 - 6, 1 - 14) = (-8, -13) \\ -3\mathbf{a} + 2\mathbf{c} &= -3(-2, 1) + 2(2, 0) = (6, -3) + (4, 0) \\ &= (6 + 4, -3 + 0) = (10, -3) \end{aligned}$$

▶ **(c) 영벡터를 더하면 그대로 : $\mathbf{u} + \mathbf{0} = (2, -1, -2) + (0, 0, 0) = (2, -1, -2) = \mathbf{u}$**

예제 4-3 벡터 연산의 계산 (2/2)

SOLUTION 4-3

▶ (d) 음벡터 = 모든 성분의 부호를 바꾼다

$$-\mathbf{v} = -(3, 1, -1) = (-3, -1, 1)$$

▶ (e) 스칼라 곱을 먼저

$$\begin{aligned} 2\mathbf{v} - 3\mathbf{w} &= 2(3, 1, -1) - 3(-2, 3, 1) = (6, 2, -2) - (-6, 9, 3) \\ &= (6 + 6, 2 - 9, -2 - 3) = (12, -7, -5) \end{aligned}$$

▶ (f) 세 벡터도 같다

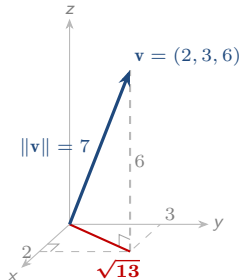
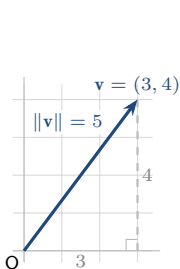
$$\begin{aligned} -3\mathbf{u} - 4\mathbf{v} + 2\mathbf{w} &= -3(2, -1, -2) - 4(3, 1, -1) + 2(-2, 3, 1) \\ &= (-6, 3, 6) + (-12, -4, 4) + (-4, 6, 2) \\ &= (-6 - 12 - 4, 3 - 4 + 6, 6 + 4 + 2) = (-22, 5, 12) \end{aligned}$$

[요령] 스칼라 곱을 먼저 하고 성분끼리 더한다. $-(-6) = +6$ 같은 부호에 주의.

벡터의 크기

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} \quad (\text{평면}), \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2} \quad (\text{공간})$$

크기 = 유향선분의 길이. 성분이 서로 직각 방향이므로 피타고라스 정리로 잰다.



$$\sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$$

$$\sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13} \Rightarrow \sqrt{13 + 6^2} = \sqrt{49} = 7$$

[직관] 공간에서는 피타고라스 정리를 **두 번** 쓴다 (밑면 대각선 $\sqrt{13} \rightarrow$ 높이 6).

예제 4-4 벡터의 크기 구하기

다음 벡터의 크기를 구하라.

(a) $\mathbf{a} = (-7, 2)$

(b) $\mathbf{b} = (0, -5)$

(c) $\mathbf{u} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

(d) $\mathbf{v} = (-2, 3, 4)$

▶ 성분의 제곱을 모두 더해 제곱근 : (a)(b) 는 평면, (c)(d) 는 공간

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{(-7)^2 + 2^2} = \sqrt{49 + 4} = \sqrt{53}, \quad \|\mathbf{b}\| = \sqrt{0^2 + (-5)^2} = \sqrt{25} = 5$$

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2}} = \sqrt{1} = 1$$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(-2)^2 + 3^2 + 4^2} = \sqrt{4 + 9 + 16} = \sqrt{29}$$

[주의] 음수 성분도 제곱하면 양수: $(-7)^2 = 49$. (c) 는 크기가 1 이므로 단위벡터다.

크기의 성질 — 정리 4-2 (1/2)

CONCEPT 정리 4-2

$\mathbb{R}^3$ 위의 벡터 $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ 와 임의의 스칼라 c 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) $\|\mathbf{v}\| \geq 0$ 이다. 특히 $\|\mathbf{v}\| = 0$ 일 필요충분조건은 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 이다.
- (2) $c\mathbf{v} = (cv_1, cv_2, cv_3)$ 의 크기는 $\|c\mathbf{v}\| = |c| \|\mathbf{v}\|$ 이다.
- (3) $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ 에 대하여 $\mathbf{u} = \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \mathbf{v}$ 는 단위벡터이다.

▶ 왜 그런가 — 크기의 정의 $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$ 에서

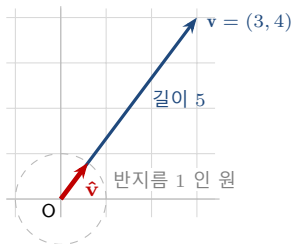
- (1) $v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 \geq 0$, $v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 = 0 \iff v_1 = v_2 = v_3 = 0 \iff \mathbf{v} = \mathbf{0}$
- (2) $\|c\mathbf{v}\| = \sqrt{c^2 v_1^2 + c^2 v_2^2 + c^2 v_3^2} = \sqrt{c^2} \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2} = |c| \|\mathbf{v}\|$
- (3) $c = 1/\|\mathbf{v}\| > 0$ 을 (2) 에 넣으면 $\|\mathbf{u}\| = (1/\|\mathbf{v}\|) \|\mathbf{v}\| = 1$ (정규화, 다음 쪽)

크기의 성질 — 정규화, $\mathbf{v} = (3, 4)$ 로 보기 (2/2)

CONCEPT 정의

정규화(normalization) : 벡터를 자기 크기로 나누어 크기를 1로 만드는 것

$$\hat{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} \quad (\mathbf{v} \neq \mathbf{0}, \text{ 정리 4-2 (3)의 } \mathbf{u})$$



크기 $\|\mathbf{v}\|$ 로 나누어 정규화

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

$$\hat{\mathbf{v}} = \frac{1}{5} \mathbf{v} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right)$$

$$\|\hat{\mathbf{v}}\| = \sqrt{\frac{9}{25} + \frac{16}{25}} = \sqrt{1} = 1$$

[직관] 양수 $1/\|\mathbf{v}\|$ 를 곱하므로 방향은 그대로. 크기로 나누면 **방향만** 남는다.

예제 4-5 단위벡터 판정과 만들기

다음 벡터 중 단위벡터인 것을 찾아라. 단위벡터가 아니라면, 주어진 벡터와 방향이 같은 단위벡터를 구하라.

(a) $\mathbf{u} = (2, -3)$

(b) $\mathbf{v} = (-2, 4, 2)$

(c) $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$

▶ 크기를 잴다. 1 이 아니면 크기로 나누어 정규화한다 (정리 4-2 (3))

$$(a) \quad \|\mathbf{u}\| = \sqrt{2^2 + (-3)^2} = \sqrt{13} \neq 1 \Rightarrow \hat{\mathbf{u}} = \frac{1}{\sqrt{13}}(2, -3) = \left(\frac{2}{\sqrt{13}}, -\frac{3}{\sqrt{13}} \right)$$

$$(b) \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{4 + 16 + 4} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6} \neq 1 \Rightarrow \hat{\mathbf{v}} = \frac{1}{2\sqrt{6}}(-2, 4, 2) = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 2, 1)$$

$$(c) \quad \|\mathbf{k}\| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1 \Rightarrow \mathbf{k} \text{ 는 단위벡터}$$

[검산] (b) $\|\hat{\mathbf{v}}\| = \sqrt{1 + 4 + 1} / \sqrt{6} = 1$. 양수배이므로 방향도 $\mathbf{v}$ 그대로.

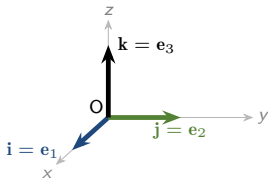
표준단위벡터 — 각 축 방향의 단위벡터 (1/2)

CONCEPT 정의

표준단위벡터(standard unit vector) : 각 축과 방향이 같은 단위벡터

$$\mathbf{i} = (1, 0, 0), \quad \mathbf{j} = (0, 1, 0), \quad \mathbf{k} = (0, 0, 1)$$

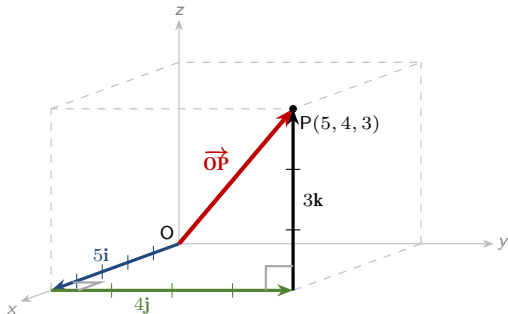
$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= (v_1, v_2, v_3) = v_1(1, 0, 0) + v_2(0, 1, 0) + v_3(0, 0, 1) \\ &= v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k} = v_1\mathbf{e}_1 + v_2\mathbf{e}_2 + v_3\mathbf{e}_3 \end{aligned}$$



[표기] $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 는 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 의 다른 이름.

표준단위벡터 — 점 $P(5, 4, 3)$ 로 가는 길 (2/2)

원점 O 에서 점 $P(5, 4, 3)$ 으로 가는 벡터 $\overrightarrow{OP}$ 를 i, j, k 로 쓰면?



x 축으로 i 를 5 번, y 축으로 j 를 4 번, z 축으로 k 를 3 번 (눈금 사이 = 한 번)

[답] $\overrightarrow{OP} = (5, 4, 3) = 5i + 4j + 3k$. 성분이 곧 각 표준단위벡터의 계수다.

예제 4-6 순서쌍과 표준단위벡터

순서쌍으로 표현된 벡터는 표준단위벡터의 합으로,
표준단위벡터의 합으로 표현된 벡터는 순서쌍으로 나타내라.

$$(a) \mathbf{a} = (5, -9)$$

$$(b) \mathbf{b} = (2, -4, 3)$$

$$(c) \mathbf{c} = (-3, 0, 1)$$

$$(d) \mathbf{u} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$$

$$(e) \mathbf{v} = -\mathbf{j} + 13\mathbf{k}$$

$$(f) \mathbf{w} = -7\mathbf{i} - 5\mathbf{j} + 8\mathbf{k}$$

▶ (a)(b)(c) 순서쌍 → 표준단위벡터 : 성분이 계수

$$\mathbf{a} = (5, -9) = 5\mathbf{i} - 9\mathbf{j}, \quad \mathbf{b} = (2, -4, 3) = 2\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 3\mathbf{k}, \quad \mathbf{c} = (-3, 0, 1) = -3\mathbf{i} + \mathbf{k}$$

▶ (d)(e)(f) 표준단위벡터 → 순서쌍 : 없는 항의 성분은 0

$$\mathbf{u} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 5\mathbf{k} = (3, -2, -5), \quad \mathbf{v} = -\mathbf{j} + 13\mathbf{k} = (0, -1, 13)$$

$$\mathbf{w} = -7\mathbf{i} - 5\mathbf{j} + 8\mathbf{k} = (-7, -5, 8)$$

[주의] (a) 는 평면벡터라 $\mathbf{i} = (1, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1)$ 로 읽는다.

계수가 0 인 항은 쓰지 않는다 ((c) 의 $0\mathbf{j}$, (e) 의 $0\mathbf{i}$).

Chapter 4. n 차원 실벡터

4.1 벡터의 정의

4.2 내적

4.3 외적

4.4 n 차원 벡터

4.5 벡터의 활용

내적의 정의 (1/2)

CONCEPT 정의

좌표평면 $\mathbb{R}^2$ 또는 좌표공간 $\mathbb{R}^3$ 위의 영 아닌 두 벡터 $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ 사이의 각을 **사잇각**(angle) θ ($0 \leq \theta \leq \pi$) 라 할 때, **내적**(inner product) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ 는

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta \quad (4.1)$$

결과는 스칼라다. $\mathbf{u}$ 나 $\mathbf{v}$ 가 $\mathbf{0}$ 이면 각이 없으므로 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$ 으로 둔다.

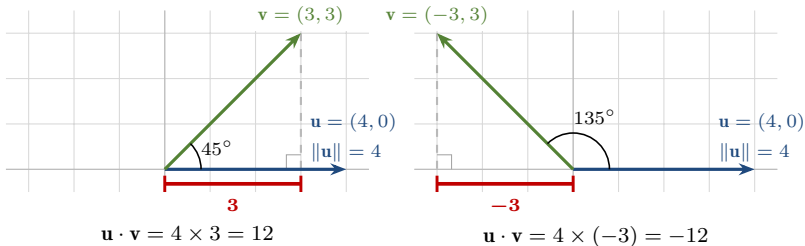
▶ 읽는 법 — 얼마나 평행한가 : 한 벡터를 다른 벡터의 직선 위로 내린다

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \times (\|\mathbf{v}\| \cos \theta) = (\mathbf{u} \text{의 크기}) \times (\mathbf{v} \text{를 } \mathbf{u} \text{ 위로 내린 부호 있는 길이})$$

[각의 범위] θ 는 작은 쪽 각. 반대로 잰 $2\pi - \theta$ 도 $\cos(2\pi - \theta) = \cos \theta$ 라 값이 같다.
그래서 π 를 넘는 각은 새 정보가 없다.

내적의 정의 — 부호 있는 길이로 읽기 (2/2)

$\mathbf{v}$ 를 $\mathbf{u}$ 의 직선 위로 수직으로 내린 것을 $\mathbf{u}$ 위로의 $\mathbf{v}$ 의 **정사영**(projection)이라 한다.
여기서는 그 부호 있는 길이만 쓰고, 벡터로 쓰는 $\text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v}$ 는 4.5절 (4.18) 에서 다룬다.

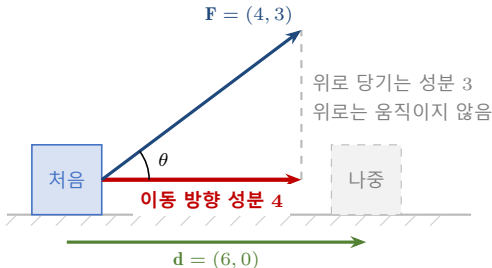


빨간 괄호 : 정사영의 부호 있는 길이 $\|\mathbf{v}\| \cos \theta$

[직관] 둔각이면 $\cos \theta < 0$ 이라 $\mathbf{v}$ 의 정사영이 $\mathbf{u}$ 의 **반대쪽**에 떨어진다는 $\Rightarrow$ 내적도 음수.

내적의 직관 — 얼마나 평행한가

바닥의 상자를 끈으로 끈다. 끄는 힘 $\mathbf{F} = (4, 3)$, 상자가 움직인 거리와 방향 $\mathbf{d} = (6, 0)$.

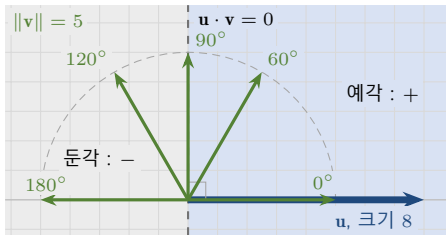


$$\underbrace{4 \times 6}_{\text{이동 방향}} + \underbrace{3 \times 0}_{\text{위쪽}} = 24 = \underbrace{6}_{\|\mathbf{d}\|} \times \underbrace{(5 \cdot 0.8)}_{\|\mathbf{F}\| \cos \theta = 4}$$

[직관] 두 벡터가 **얼마나 평행한가**를 재는 곱. 수직 성분은 기여가 0 이다.
 이 곱 24 가 물리의 일(work). 정의 (4.1) 의 (크기) $\times$ (내린 부호 있는 길이) 그대로다.

크기를 고정하고 돌려 보기 — 부호의 영역 (1/2)

$\mathbf{u} = (8, 0)$ 을 고정하고, $\mathbf{v}$ 는 크기를 5 로 고정한 채 방향만 돌린다.



$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 8 \cdot 5 \cdot \cos \theta$$

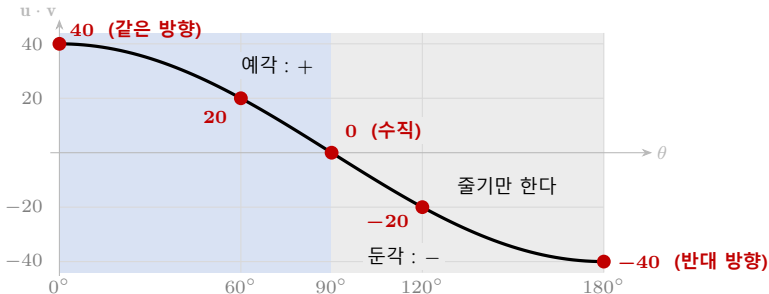
θ	$\cos \theta$	$40 \cos \theta$
0°	1	40
60°	$\frac{1}{2}$	20
90°	0	0
120°	$-\frac{1}{2}$	-20
180°	-1	-40

초록 벡터는 모두 크기 5 (점선 반원). 초록 수 : $\mathbf{u}$ 로부터 잰 각

[읽는 법] 경계는 $\mathbf{u}$ 에 수직인 직선. $\mathbf{u}$ 쪽 반평면(예각) +, 반대쪽(둔각) -, 직선 위 0.
 $\mathbb{R}^3$ 에서는 경계가 $\mathbf{u}$ 에 수직인 평면이 된다.

크기를 고정하고 돌려 보기 — $40 \cos \theta$ 곡선 (2/2)

앞 쪽의 다섯 값을 θ 에 대해 찍으면 모두 한 곡선 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 40 \cos \theta$ 위에 놓인다.



빨간 점 : 앞 쪽의 다섯 $\mathbf{v}$. 바탕색은 앞 쪽의 두 반평면과 같다

[직관] 크기 곱 $8 \times 5 = 40$ 은 그대로, 내적을 바꾸는 것은 θ 뿐이다.
 $[0^\circ, 180^\circ]$ 에서 $\cos$ 는 줄기만 해서 내적 값 하나에 각이 하나로 정해진다.

예제 4-7 사잇각으로 내적 구하기

다음 두 벡터의 내적을 구하라.

(a) 사잇각이 180° 인 두 벡터 $\mathbf{u} = (2, 0, -2)$, $\mathbf{v} = (-3, 0, 3)$

(b) 사잇각이 90° 인 두 벡터 $\mathbf{u} = (2, 6, -5)$, $\mathbf{v} = (-4, 3, 2)$

▶ (a) 두 크기를 구해 (4.1) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$ 에 넣는다

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{2^2 + 0^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}, \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{(-3)^2 + 0^2 + 3^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2\sqrt{2} \cdot 3\sqrt{2} \cdot \cos 180^\circ = 12 \cdot (-1) = \boxed{-12}$$

▶ (b) $\cos 90^\circ = 0$ 이라 크기와 상관없이 0

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos 90^\circ = \sqrt{4 + 36 + 25} \cdot \sqrt{16 + 9 + 4} \cdot 0 = \sqrt{65} \cdot \sqrt{29} \cdot 0 = \boxed{0}$$

[확인] (a) $\mathbf{v} = -\frac{3}{2}\mathbf{u}$ 이다. 한 직선 위에서 반대 방향이라 180° 가 맞다.

성분으로 계산하는 내적 — 정리 4-3 (1/3)

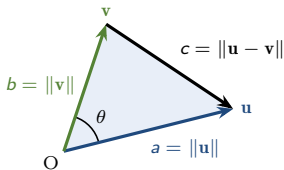
CONCEPT 정리 4-3

좌표평면 $\mathbb{R}^2$ 위의 벡터 $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ 와 좌표공간 $\mathbb{R}^3$ 위의 벡터 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ 에 대하여 두 벡터의 내적은

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 \quad (4.2)$$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 \quad (4.3)$$

▶ 증명의 도구 — 코사인 법칙 : 두 변 a, b 와 끼인각 θ 로 셋째 변 c 를 구한다



$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$$

$$a = \|\mathbf{u}\|, \quad b = \|\mathbf{v}\|, \quad c = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$$

셋째 변 : $\mathbf{v}$ 끝 $\rightarrow$ $\mathbf{u}$ 끝 $= \mathbf{u} - \mathbf{v}$ (4.1절 벡터의 차)

[읽는 법] $\theta = 90^\circ$ 이면 피타고라스 정리 $c^2 = a^2 + b^2$. 코사인 법칙은 그 일반화다.

성분으로 계산하는 내적 — 왜 그런가 (2/3)

▶ 코사인 법칙 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$ 를 벡터로 쓰고, 정의 (4.1) 을 넣는다

$$\begin{aligned} \underbrace{\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2}_{c^2} &= \underbrace{\|\mathbf{u}\|^2}_{a^2} + \underbrace{\|\mathbf{v}\|^2}_{b^2} - 2 \underbrace{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta}_{ab \cos \theta} \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2 \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \quad \text{정의 (4.1) : } ab \cos \theta = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \end{aligned}$$

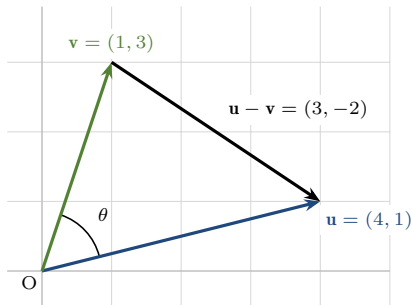
▶ 같은 $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2$ 을 성분으로 ($\mathbb{R}^3$, $\mathbf{u} - \mathbf{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2, u_3 - v_3)$)

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 &= (u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + (u_3 - v_3)^2 \\ &= (u_1^2 + u_2^2 + u_3^2) + (v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) - 2(u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3) \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2(\mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1 + \mathbf{u}_2 \mathbf{v}_2 + \mathbf{u}_3 \mathbf{v}_3) \end{aligned}$$

[결론] 두 식의 빨간 부분이 같다 $\Rightarrow$ (4.3) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$.

$\mathbb{R}^2$ 는 셋째 성분을 지우면 (4.2) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2$.

성분으로 계산하는 내적 — 삼각형으로 확인 (3/3)



▶ 세 변의 길이의 제곱

$$\|\mathbf{u}\|^2 = 4^2 + 1^2 = 17$$

$$\|\mathbf{v}\|^2 = 1^2 + 3^2 = 10$$

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 3^2 + (-2)^2 = 13$$

▶ 코사인 법칙 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$

$$\begin{aligned} \underbrace{13}_{c^2} &= \underbrace{17}_{a^2} + \underbrace{10}_{b^2} - 2 \underbrace{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}_{ab \cos \theta} \\ \Rightarrow \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} &= \frac{17 + 10 - 13}{2} = 7 \end{aligned}$$

각 θ 없이 성분으로 바로 : $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 4 \cdot 1 + 1 \cdot 3 = 4 + 3 = 7$

[직관] $\mathbf{u} = (4, 1)$ 고정이면 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 4v_1 + v_2$ 는 $\mathbf{v}$ 의 일차식 $\Rightarrow$ 부호 경계는 직선.

3장 정리 3-3 (3/3) : 2차 det 도 row 1 고정이면 일차식이라 경계가 직선.

단 det 의 경계는 $\mathbf{u}$ 자신의 직선, 내적의 경계는 $\mathbf{u}$ 에 수직인 직선.

예제 4-8 성분으로 내적 구하기

다음 두 벡터의 내적을 구하라.

(a) $\mathbf{u} = (-2, 0, 3)$, $\mathbf{v} = (0, -9, 1)$ (b) $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$, $\mathbf{v} = (-2, 1, 0)$

(c) $\mathbf{u} = (\frac{3}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{3}{5})$, $\mathbf{v} = (0, -4, 0)$ (d) $\mathbf{u} = (0, 0, 0)$, $\mathbf{v} = (2020, -9999, 13845)$

▶ 성분끼리 곱해 더한다 — (4.3) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$

$$(a) \quad \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (-2)(0) + (0)(-9) + (3)(1) = 0 + 0 + 3 = \boxed{3}$$

$$(b) \quad \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (1)(-2) + (2)(1) + (3)(0) = -2 + 2 + 0 = \boxed{0}$$

$$(c) \quad \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \frac{3}{4}(0) + \left(-\frac{1}{4}\right)(-4) + \frac{3}{5}(0) = 0 + 1 + 0 = \boxed{1}$$

$$(d) \quad \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0 \cdot 2020 + 0 \cdot (-9999) + 0 \cdot 13845 = \boxed{0}$$

[읽는 법] (b) 는 영 아닌 두 벡터인데 $0 \Rightarrow (4.1) \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta = 0$ 에서 $\theta = 90^\circ$.

(d) 영벡터와의 내적은 언제나 0 (정의에서 둔 약속과 같다).

맛보기 — 내적을 행렬 곱으로 쓰기 (1/2)

벡터를 column 벡터(2×1 , 3×1 행렬)로 세우면 내적의 성분 공식이 2장의 행렬 곱.

▶ 정리 4-3 (3/3) 의 $\mathbf{u} = (4, 1)$, $\mathbf{v} = (1, 3)$: $(1 \times 2)(2 \times 1) = (1 \times 1)$

$$\mathbf{u}^T \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = [4 \cdot 1 + 1 \cdot 3] = [7] \quad \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 7$$

2장 행렬 곱 $c_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$ 의 한 칸. 1×1 행렬 $[7]$ 은 수 7 로 본다.

$$\mathbb{R}^3 : \mathbf{u}^T \mathbf{v} = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$$

[직관] 내적 = 가로 한 줄 $\times$ 세로 한 줄. 거꾸로 2장 행렬 곱의 한 칸 c_{ij} 는 $\mathbf{A}$ 의 row i 와 $\mathbf{B}$ 의 column j 를 성분끼리 곱해 더한 것, 곧 두 줄의 내적이다.

맛보기 — 순서를 바꿔도 같다 (2/2)

▶ 1×1 행렬은 전치해도 자기 자신 ($[7]^T = [7]$), 그리고 2장의 전치 규칙 두 개

$$\mathbf{u}^T \mathbf{v} \stackrel{(i)}{=} (\mathbf{u}^T \mathbf{v})^T \stackrel{(ii)}{=} \mathbf{v}^T (\mathbf{u}^T)^T \stackrel{(iii)}{=} \mathbf{v}^T \mathbf{u}$$

(i) 1×1 행렬, (ii) 정리 2-5 : $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$, (iii) 정리 2-3 (1) : $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$

▶ 앞 쪽의 수로 확인

$$\mathbf{v}^T \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} = [1 \cdot 4 + 3 \cdot 1] = [7] = \mathbf{u}^T \mathbf{v}$$

성분으로는 $v_1 u_1 + v_2 u_2 = u_1 v_1 + u_2 v_2$: 실수 곱셈의 교환법칙.

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v} = \mathbf{v}^T \mathbf{u}$$

[다음] 순서를 바꿔도 같다는 것(뒤의 정리 4-5 (2) 교환법칙)을 행렬 곱으로 본 것이다.

4.4절의 n 차원 내적과 내적에 대한 행렬공식의 증명에서 이 식을 다시 쓴다.

두 벡터의 사잇각

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \iff \theta = \cos^{-1} \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \quad (0 \leq \theta \leq \pi)$$

(4.1) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$ 의 양변을 $\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| (\neq 0)$ 로 나눈 것.

▶ 거꾸로 가 보기 — 돌려 보기의 60° 벡터를 성분으로

$$\mathbf{u} = (8, 0), \quad \mathbf{v} = \left(\frac{5}{2}, \frac{5\sqrt{3}}{2} \right) : \quad \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 8 \cdot \frac{5}{2} + 0 \cdot \frac{5\sqrt{3}}{2} = 20$$

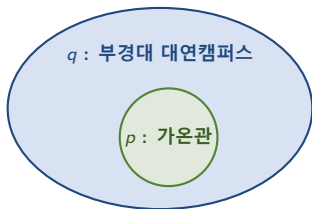
$$\|\mathbf{u}\| = 8, \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{\frac{25}{4} + \frac{75}{4}} = \sqrt{25} = 5 \Rightarrow \cos \theta = \frac{20}{8 \cdot 5} = \frac{1}{2}$$

$$\theta = \mathbf{60^\circ} \quad (\cos 300^\circ \text{ 도 같은 값이지만 } 300^\circ \text{ 는 } [0^\circ, 180^\circ] \text{ 밖})$$

[계산 순서] 내적 $\rightarrow$ 두 크기 $\rightarrow$ 나누기 $\rightarrow \cos^{-1}$. 범위를 $[0, \pi]$ 로 묶어야 답이 하나다.

필요조건과 충분조건 — 포함 관계로 보기 (1/2)

“ p 이면 항상 q ” 를 $p \Rightarrow q$ 로 쓴다. p 는 q 이기 위한 **충분조건**(sufficient condition), q 는 p 이기 위한 **필요조건**(necessary condition)이다.



$p \Rightarrow q$: p 가 q 안에 들어 있다

▶ p 는 q 의 충분조건 (프리패스)

가온관이면 대연캠퍼스는 저절로 따라온다.

▶ q 는 p 의 필요조건 (입장권)

대연캠퍼스 밖이면 가온관일 수 없다.
그러나 대연캠퍼스라고 모두 가온관은 아니다.

▶ 같은 꼴 : 부산 $\Rightarrow$ 한국

부산은 한국의 충분조건, 한국은 부산의 필요조건.

[영어] “ q if p ” = “ p only if q ” = $p \Rightarrow q$. if 뒤 = 충분조건, only if 뒤 = 필요조건.

예 : “대연캠퍼스 if 가온관” = “가온관 only if 대연캠퍼스”.

필요충분조건 — 양쪽 화살표 (2/2)

$p \Rightarrow q$ 와 $q \Rightarrow p$ 가 둘 다 성립하면 $p \Leftrightarrow q$ 로 쓴다. 두 집합이 같다.

이때 p 를 q 이기 위한 **필요충분조건**(necessary and sufficient condition)이라 한다.



규정 : 4.0 이상 지급, 미만 없음

겹친 경계 : $\Leftrightarrow$, 안쪽 원 : $\Rightarrow$ 만

▶ 올 A+ $\Rightarrow$ 장학금 : 충분조건

필요조건은 아니다. 평점 4.1 도 받는다.

▶ 평점 4.0 이상 $\Leftrightarrow$ 장학금 : 필요충분조건

▶ 수학의 필요충분조건

정리 4-2 (1) (4.1절, 이미 썼다) : $\|\mathbf{v}\| = 0 \Leftrightarrow \mathbf{v} = \mathbf{0}$

정리 3-12 : $\mathbf{A}$ 가역 $\Leftrightarrow \det(\mathbf{A}) \neq 0$

정리 4-4 (다음 쪽) : 영 아닌 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 직교 $\Leftrightarrow \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$

[영어] " p if and only if q " (줄여서 iff) = $p \Leftrightarrow q$.

그래서 증명도 $\Rightarrow$ 와 $\Leftarrow$ 두 방향을 모두 보인다.

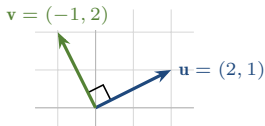
두 벡터의 직교 — 정리 4-4

사잇각이 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 이면 두 벡터는 **직교**(orthogonal)한다고 한다.

$\theta = 0$ 또는 π 이면 4.1절의 평행이고, 이때 $\cos \theta = \pm 1$ 이라 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \pm \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$.

CONCEPT 정리 4-4

영 아닌 두 벡터 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 가 직교할 필요충분조건은 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$ 이다.



$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (2)(-1) + (1)(2) = 0$$

▶ 왜 그런가 — 내적의 정의 (4.1) 에서

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \underbrace{\|\mathbf{u}\|}_{>0} \underbrace{\|\mathbf{v}\|}_{>0} \cos \theta = 0$$

$$\iff \cos \theta = 0 \iff \theta = \frac{\pi}{2}$$

단계마다 양방향(두 크기 > 0 , $[0, \pi]$ 에서 $\cos \theta = 0$ 은 $\frac{\pi}{2}$ 뿐) : $\iff$ 사실 하나로 $\Rightarrow, \Leftarrow$ 두 방향.

[주의] 영벡터는 각이 없어 정리에서 뺀다. 내적 0 이 곧 영벡터라는 뜻은 아니다(그림).

예제 4-9 두 벡터 사이의 각 (1/2)

다음 두 벡터 사이의 각 θ 를 구하라.

(a) $\mathbf{u} = (9, -2), \mathbf{v} = (4, 18)$

(b) $\mathbf{u} = (-1, 2, 2), \mathbf{v} = (-1, 1, 0)$

(c) $\mathbf{u} = (-2, 1, 3), \mathbf{v} = (2, -1, -3)$

(d) $\mathbf{u} = -\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}, \mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$

▶ (a) 내적이 0 이면 크기를 구할 필요가 없다

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (9)(4) + (-2)(18) = 36 - 36 = 0 \xrightarrow{\text{정리 4-4}} \theta = \boxed{\frac{\pi}{2}}$$

▶ (b) 내적 $\rightarrow$ 두 크기 $\rightarrow$ 나누기

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (-1)(-1) + (2)(1) + (2)(0) = 1 + 2 + 0 = 3$$

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3, \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{1 + 1 + 0} = \sqrt{2}$$

$$\cos \theta = \frac{3}{3\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \theta = \boxed{\frac{\pi}{4}}$$

예제 4-9 두 벡터 사이의 각 (2/2)

SOLUTION 4-9

▶ (c) $\mathbf{u} = (-2, 1, 3)$, $\mathbf{v} = (2, -1, -3)$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (-2)(2) + (1)(-1) + (3)(-3) = -4 - 1 - 9 = -14$$

$$\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14} \Rightarrow \cos \theta = \frac{-14}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{14}} = -1 \Rightarrow \theta = \boxed{\pi}$$

▶ (d) $\mathbf{u} = (-1, 2, -3)$, $\mathbf{v} = (2, 1, -2)$ 로 읽는다

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (-1)(2) + (2)(1) + (-3)(-2) = -2 + 2 + 6 = 6$$

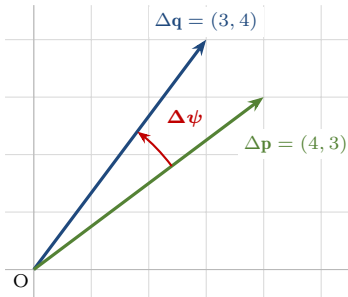
$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}, \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$$

$$\cos \theta = \frac{6}{3\sqrt{14}} = \frac{2}{\sqrt{14}} = \frac{\sqrt{14}}{7} \approx 0.5345 \Rightarrow \theta = \boxed{\cos^{-1} \frac{\sqrt{14}}{7} \approx 57.69^\circ}$$

[읽는 법] (c) 는 $\mathbf{v} = -\mathbf{u}$ 이다. 한 직선 위에서 반대 방향이라 π 가 맞다.

사잇각의 쓰임 — 방향 추정

로봇의 이동을 위성 측위(GNSS)로 잰 $\Delta \mathbf{q} = (3, 4)$, 바퀴 회전수로 추측한 $\Delta \mathbf{p} = (4, 3)$.



▶ 어긋난 각 — 내적으로

$$\Delta \mathbf{q} \cdot \Delta \mathbf{p} = 3 \cdot 4 + 4 \cdot 3 = 24$$

$$\|\Delta \mathbf{q}\| = \|\Delta \mathbf{p}\| = \sqrt{9 + 16} = 5$$

$$\cos \Delta \psi = \frac{24}{5 \cdot 5} = 0.96 \Rightarrow \Delta \psi \approx 16.3^\circ$$

▶ 어느 쪽으로 — 3장 행렬식의 부호

$$\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 9 - 16 = -7 < 0$$

row 1 $\rightarrow$ row 2 가 시계 방향 (3.2절 정리 3-3)

[쓰임] 추측한 방향을 반시계로 16.3° 돌려 바로잡는다.
각의 크기는 내적이, 도는 방향은 행렬식의 부호가 알려 준다.

내적의 성질 — 정리 4-5 (1/3)

CONCEPT 정리 4-5

좌표평면 $\mathbb{R}^2$ 또는 좌표공간 $\mathbb{R}^3$ 위의 벡터 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 와 스칼라 k 에 대하여

$$(1) \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \geq 0, \quad \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0 \Leftrightarrow \mathbf{u} = \mathbf{0} \qquad (2) \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$$

$$(3) (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} \qquad (4) (k\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot (k\mathbf{v}) = k(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$$

▶ 왜 그런가 — 성분 공식 (4.3) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$ 으로 풀면 실수의 성질

$$(1) \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \geq 0$$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0 \Leftrightarrow u_1 = u_2 = u_3 = 0 \Leftrightarrow \mathbf{u} = \mathbf{0}$$

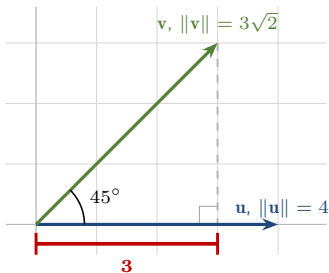
$$(2) u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 = v_1 u_1 + v_2 u_2 + v_3 u_3$$

$$(3) (u_1 + v_1)w_1 + \cdots + (u_3 + v_3)w_3 = (u_1 w_1 + \cdots + u_3 w_3) + (v_1 w_1 + \cdots + v_3 w_3)$$

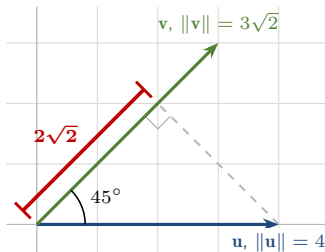
$$(4) (ku_1)v_1 + \cdots + (ku_3)v_3 = u_1(kv_1) + \cdots + u_3(kv_3) = k(u_1 v_1 + \cdots + u_3 v_3)$$

내적의 성질 — 교환법칙을 그림으로 (2/3)

(2) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$: 어느 쪽을 어느 쪽 위로 정사영해도 곱은 같다. $\mathbf{u} = (4, 0)$, $\mathbf{v} = (3, 3)$.



$$\|\mathbf{u}\| \times (\|\mathbf{v}\| \cos 45^\circ) = 4 \times 3 = 12$$



$$\|\mathbf{v}\| \times (\|\mathbf{u}\| \cos 45^\circ) = 3\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} = 12$$

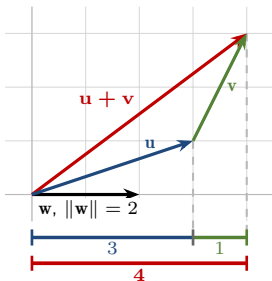
빨간 괄호 : 정사영의 길이

[직관] 얼마나 **평행한**가는 어느 쪽에서 재도 같다. 그래서 순서를 바꿔도 내적이 같다.

내적의 성질 — 정사영으로 보는 분배법칙 (3/3)

한 벡터와의 내적 = (그 벡터의 크기) $\times$ (그 직선 위로의 정사영의 부호 있는 길이).

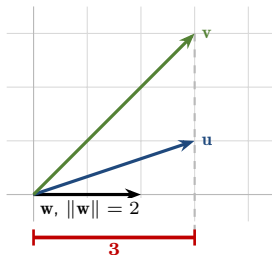
(3) 정사영의 길이는 더해진다



$$w = (2, 0), u = (3, 1), v = (1, 2)$$

$$(u + v) \cdot w = 2 \times 4 = 2 \times 3 + 2 \times 1$$

정사영이 같아도 벡터는 다르다



$$w = (2, 0), u = (3, 1), v = (3, 3)$$

$$u \cdot w = v \cdot w = 2 \times 3 = 6$$

[주의] 내적은 정사영만 본다. $u \cdot w = v \cdot w$ 여도 $u = v$ 라고 할 수 없다(오른쪽, $u \neq v$).

예제 4-10 내적의 성질 확인 (1/2)

벡터 $\mathbf{u} = (-5, 2, -1)$, $\mathbf{v} = (0, 5, -3)$, $\mathbf{w} = (4, 1, 0)$ 에 대하여 다음을 구하라.

(a) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}$, $\|\mathbf{u}\|^2$

(b) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$, $\mathbf{w} \cdot \mathbf{u}$

(c) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$

(d) $(-2\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v}$, $\mathbf{u} \cdot (-2\mathbf{v})$

▶ (a) 자기 자신과의 내적

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = (-5)^2 + 2^2 + (-1)^2 = 25 + 4 + 1 = \boxed{30}$$

$$\|\mathbf{u}\|^2 = (\sqrt{25 + 4 + 1})^2 = \boxed{30}$$

▶ (b) 순서를 바꿔서

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = (-5)(4) + (2)(1) + (-1)(0) = -20 + 2 + 0 = \boxed{-18}$$

$$\mathbf{w} \cdot \mathbf{u} = (4)(-5) + (1)(2) + (0)(-1) = -20 + 2 + 0 = \boxed{-18}$$

[확인] (a) 는 정리 4-5 (1) 의 증명에서 본 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = \|\mathbf{u}\|^2$, (b) 는 (2) 교환법칙.

예제 4-10 내적의 성질 확인 (2/2)

SOLUTION 4-10

▶ (c) 더한 뒤 내적 vs 내적한 뒤 더하기

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (-5 + 0, 2 + 5, -1 - 3) = (-5, 7, -4)$$

$$(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = (-5)(4) + (7)(1) + (-4)(0) = -20 + 7 + 0 = \boxed{-13}$$

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = (0)(4) + (5)(1) + (-3)(0) = 5 \Rightarrow \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = -18 + 5 = \boxed{-13}$$

▶ (d) -2 를 어느 쪽에 곱해도

$$(-2\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = (10, -4, 2) \cdot (0, 5, -3) = 0 - 20 - 6 = \boxed{-26}$$

$$\mathbf{u} \cdot (-2\mathbf{v}) = (-5, 2, -1) \cdot (0, -10, 6) = 0 - 20 - 6 = \boxed{-26}$$

[확인] (c) 는 정리 4-5 (3) 분배법칙, (d) 는 (4).

$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0 + 10 + 3 = 13$ 이라 $-2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = -26$ 과도 같다.

성분 공식을 다른 길로 — 표준단위벡터로 풀기

$\mathbf{u} = 4\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$: 분배 · 교환법칙(정리 4-5 (3)(2))으로 풀면 9 항.
스칼라 곱 (4) 로 수를 꺼내면 **9 항 모두 표준단위벡터끼리의 내적.**

예 : $(4\mathbf{i}) \cdot (5\mathbf{j}) = 20 (\mathbf{i} \cdot \mathbf{j})$. 이 내적은 정의 (4.1) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$ 로 계산한다.

$$\text{같은 것} \quad \mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = 1 \cdot 1 \cdot \cos 0 = 1$$

$$\text{서로 직교} \quad \mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{i} = 1 \cdot 1 \cdot \cos \frac{\pi}{2} = 0$$

	$3\mathbf{i}$	$5\mathbf{j}$	$6\mathbf{k}$
$4\mathbf{i}$	$12 (\mathbf{i} \cdot \mathbf{i}) = \mathbf{12}$	$20 (\mathbf{i} \cdot \mathbf{j}) = 0$	$24 (\mathbf{i} \cdot \mathbf{k}) = 0$
$2\mathbf{j}$	$6 (\mathbf{j} \cdot \mathbf{i}) = 0$	$10 (\mathbf{j} \cdot \mathbf{j}) = \mathbf{10}$	$12 (\mathbf{j} \cdot \mathbf{k}) = 0$
$3\mathbf{k}$	$9 (\mathbf{k} \cdot \mathbf{i}) = 0$	$15 (\mathbf{k} \cdot \mathbf{j}) = 0$	$18 (\mathbf{k} \cdot \mathbf{k}) = \mathbf{18}$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 12 + 10 + 18 = 40 = 4 \cdot 3 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 6 \quad \text{성분 공식 (4.3) 과 같다}$$

[주의] 정리 4-5 를 성분 공식 (4.3) 으로 증명했으므로 정리 4-3 의 증명이 아니라 **확인**.

방향각과 방향코사인 (1/4)

CONCEPT 정의

영 아닌 벡터 $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ 가 x 축, y 축, z 축의 양의 방향($\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$)과 이루는
사잇각 α, β, γ 를 **방향각**(direction angle),
 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 를 **방향코사인**(direction cosine)이라 한다.

▶ 어디서 나오나 — $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$ 과의 내적을 두 가지로 (β, γ 도 같은 방법)

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{i}\| \|\mathbf{v}\| \cos \alpha = \|\mathbf{v}\| \cos \alpha \quad \text{정의 (4.1), } \|\mathbf{i}\| = 1$$

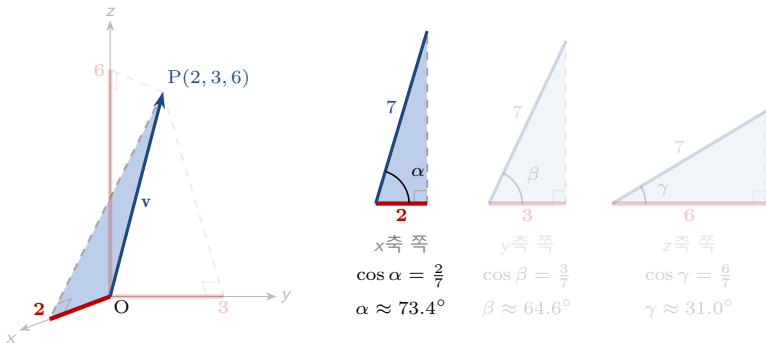
$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{v} = (1)(v_1) + (0)(v_2) + (0)(v_3) = v_1 \quad \text{성분 공식 (4.3)}$$

$$\cos \alpha = \frac{v_1}{\|\mathbf{v}\|}, \quad \cos \beta = \frac{v_2}{\|\mathbf{v}\|}, \quad \cos \gamma = \frac{v_3}{\|\mathbf{v}\|}$$

[직관] 어떤 벡터의 특정 방향 성분을 알고 싶다면, 그 방향의 단위벡터와 내적
 $\mathbf{i} \cdot \mathbf{v} = v_1$ 은 $\mathbf{v}$ 의 x 축 방향 성분이고, $\cos \alpha$ 는 그것을 크기 $\|\mathbf{v}\|$ 로 나눈 비율이다.

방향각과 방향코사인 — $\mathbf{v} = (2, 3, 6)$ 로 보기 (2/4)

P 에서 각 축으로 수선을 내리면 빗변이 $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{4+9+36} = 7$ 인 직각삼각형 셋.

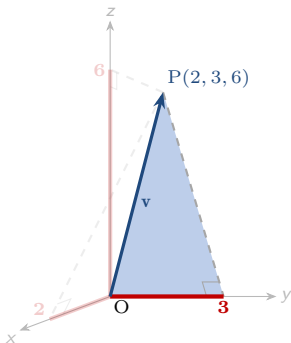


[읽는 법] 직각삼각형 $O, (2, 0, 0), P$: 밑변 $v_1 = 2$, 빗변 $\|\mathbf{v}\| = 7 \Rightarrow \cos \alpha = \frac{2}{7}$.

밑변은 $\mathbf{v}$ 를 x 축 위로 내린 정사영의 부호 있는 길이, 곧 x 성분이다.

방향각과 방향코사인 — $\mathbf{v} = (2, 3, 6)$ 로 보기 (3/4)

P 에서 각 축으로 수선을 내리면 빗변이 $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{4+9+36} = 7$ 인 직각삼각형 셋.



x축 쪽

$$\cos \alpha = \frac{2}{7}$$

$$\alpha \approx 73.4^\circ$$



y축 쪽

$$\cos \beta = \frac{3}{7}$$

$$\beta \approx 64.6^\circ$$



z축 쪽

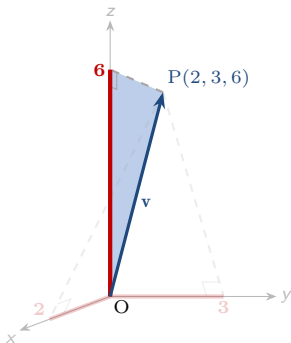
$$\cos \gamma = \frac{6}{7}$$

$$\gamma \approx 31.0^\circ$$

[읽는 법] 직각삼각형 O, (0, 3, 0), P : 밑변 $v_2 = 3$, 빗변 $\|\mathbf{v}\| = 7 \Rightarrow \cos \beta = \frac{3}{7}$.
세 삼각형은 빗변 7 을 같이 쓰고 밑변(성분)만 다르다.

방향각과 방향코사인 — $\mathbf{v} = (2, 3, 6)$ 로 보기 (4/4)

P 에서 각 축으로 수선을 내리면 빗변이 $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{4+9+36} = 7$ 인 직각삼각형 셋.



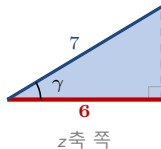
$$\cos \alpha = \frac{2}{7}$$

$$\alpha \approx 73.4^\circ$$



$$\cos \beta = \frac{3}{7}$$

$$\beta \approx 64.6^\circ$$



$$\cos \gamma = \frac{6}{7}$$

$$\gamma \approx 31.0^\circ$$

[확인] $\cos \gamma = \frac{6}{7}$. $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = \frac{4}{49} + \frac{9}{49} + \frac{36}{49} = 1$.

$(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|$ 는 $\mathbf{v}$ 를 정규화한 단위벡터라서 제곱의 합이 1 이다.

예제 4-11 방향코사인 구하기

벡터 $\mathbf{v} = (1, 2, 3)$ 의 방향코사인 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 를 구하라.

▶ 크기를 구해 각 성분을 나눈다

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{14}} \approx 0.267, \quad \cos \beta = \frac{2}{\sqrt{14}} \approx 0.535, \quad \cos \gamma = \frac{3}{\sqrt{14}} \approx 0.802$$

각으로는 $\alpha \approx 74.5^\circ, \beta \approx 57.7^\circ, \gamma \approx 36.7^\circ$. z 성분이 가장 커서 z 축과 가장 가깝다.

▶ 검산 — 제곱의 합

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = \frac{1^2 + 2^2 + 3^2}{14} = \frac{1 + 4 + 9}{14} = \frac{14}{14} = 1$$

[확인] 제곱의 합 1 은 $\frac{1}{\sqrt{14}}(1, 2, 3)$ 의 크기가 1 이라는 뜻. 앞의 $\frac{1}{7}(2, 3, 6)$ 과 같은 꼴.

Chapter 4. n 차원 실벡터

4.1 벡터의 정의

4.2 내적

4.3 외적

4.4 n 차원 벡터

4.5 벡터의 활용

외적의 정의 (1/4)

CONCEPT 정의

$\mathbb{R}^3$ 의 두 벡터 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ 에 대하여
외적(cross product) $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 는 다음과 같다.

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2 v_3 - u_3 v_2, \quad u_3 v_1 - u_1 v_3, \quad u_1 v_2 - u_2 v_1)$$

성분마다 2차 행렬식으로 쓰면

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right)$$

▶ 예 — $\mathbf{u} = (3, 1, 0)$, $\mathbf{v} = (1, 2, 0)$: 결과는 수가 아니라 **벡터**

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (1 \cdot 0 - 0 \cdot 2, \quad 0 \cdot 1 - 3 \cdot 0, \quad 3 \cdot 2 - 1 \cdot 1) = (0, 0, 5)$$

[다음 쪽] 세 성분의 2차 행렬식은 어디서 나오나. 3장의 3차 행렬식에서 나온다.

외적의 정의 — 3장의 3차 행렬식에서 (2/4)

3장: 3차 행렬식 = 세 row 의 평행육면체의 **부호 있는 부피** (증명은 정리 4-8).

▶ row 1 에 아무 벡터 w , row 2 · 3 에 u, v — row 1 에 대한 여인자 전개 (3.6)

$$\begin{vmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = w_1 A_{11} + w_2 A_{12} + w_3 A_{13}$$

▶ 여인자 셋에는 w 가 없다 — row 2 · 3 (u, v) 만으로 정해진다

$$A_{11} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix}, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}$$

정의 (1/4) 의 세 성분 그대로다. A_{12} 의 $-$ 는 여인자의 부호 $(-1)^{1+2}$.

$$(A_{11}, A_{12}, A_{13}) = \mathbf{u} \times \mathbf{v} \implies w_1 A_{11} + w_2 A_{12} + w_3 A_{13} = \mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v})$$

[직관] 외적 = 부피 행렬식에서 u, v 가 정하는 부분. w 와 내적하면 부호 있는 부피.

외적의 정의 — 행렬식으로 기억 (3/4)

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \mathbf{k}$$

▶ row 1 의 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 는 수가 아니라 성분의 위치를 표시하는 기호(형식적 표기)

앞 쪽의 w_1, w_2, w_3 자리에 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 를 놓으면

여인자 셋이 첫째 · 둘째 · 셋째 성분 자리에 하나씩 붙는다.

$$A_{11}\mathbf{i} + A_{12}\mathbf{j} + A_{13}\mathbf{k} = (A_{11}, A_{12}, A_{13}) = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$$

그래서 이 행렬식 전체는 수(부피)가 아니라 벡터. **성분 하나하나**가 부호 있는 부피다(다음 쪽).

[왜 $\mathbb{R}^3$ 에서만] 행렬식은 정사각행렬에만 있다(3장).

row 1 ($\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$) 아래에 두 벡터를 쌓아 정사각이 되려면 성분이 3 개여야 한다.

외적의 정의 — 같은 예로 두 행렬식 (4/4)

정의 (1/4) 의 $\mathbf{u} = (3, 1, 0)$, $\mathbf{v} = (1, 2, 0)$ 을 row 2 · 3 에 두고 row 1 만 바꾼다.

▶ row 1 = $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ (기호) $\Rightarrow$ 벡터

$$\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0\mathbf{i} - 0\mathbf{j} + \mathbf{5}\mathbf{k} \\ = (0, 0, 5) = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$$

▶ row 1 = 벡터 $\mathbf{w} \Rightarrow$ 부호 있는 부피

$$\begin{vmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0w_1 - 0w_2 + \mathbf{5}w_3 \\ = \mathbf{w} \cdot (0, 0, 5)$$

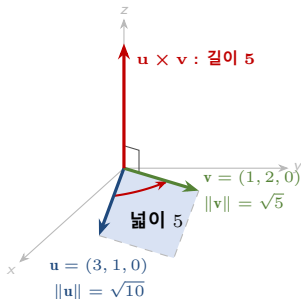
▶ 같은 여인자 셋 — row 2 · 3 만으로 정해진다

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = \mathbf{5}$$

[직관] 부호 있는 부피 $5w_3$ = 밑면($\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 의 평행사변형) 넓이 $5 \times$ 부호 있는 높이 w_3 .
 $\mathbf{w} = \mathbf{i}, \mathbf{j}$ 는 밑면에 누워 부피 0, $\mathbf{w} = \mathbf{k}$ 는 높이 1 이라 부피 5 $\rightarrow (0, 0, 5)$ 의 세 성분.

외적의 직관 — 얼마나 수직인가

두 크기를 고정하면 외적 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 는 **수직일 때 가장 길고**, 한 직선 위이면 0.



비스듬히 본 그림 (실제 사잇각 45°).

$\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 는 길이를 $\frac{1}{2}$ 로 줄였다.

넓이의 일반적인 증명: 외적의 기하학적 의미

▶ 크기 = 평행사변형의 넓이

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 0 = 5$$

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}, \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$$

$$\cos \theta = \frac{5}{\sqrt{10}\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \theta = 45^\circ$$

$$\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| \sin \theta = \sqrt{10} \cdot \sqrt{5} \cdot \sin 45^\circ = 5$$

3.1절의 2차 $\det = 3 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 5$ 와 같은 넓이

▶ 방향 = 두 벡터에 수직, $\mathbf{u} \rightarrow \mathbf{v}$ 오른손 엄지 쪽

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (0, 0, 5) \quad (+z \text{ 쪽})$$

[오른손 법칙] 네 손가락을 $\mathbf{u} \rightarrow \mathbf{v}$ 로 감으면 엄지가 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 의 방향.

왜 외적인가 — 행렬식이 못 하는 것

행렬식이 못 하는 것 = 기울어진 두 벡터의 넓이와 그 방향. 3장의 행렬식과 비교.



2차 행렬식

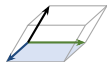
평면의 벡터 둘 → 수 : 부호 있는 넓이



외적

공간의 벡터 둘 → **벡터** :

크기 = 넓이, 방향 = 두 벡터의 평면에 수직



3차 행렬식

공간의 벡터 셋 → 수 : 부호 있는 부피
= 외적 · 셋째 벡터 (정의 (2/4))

▶ xy 평면의 두 벡터 — 2차 행렬식 = 외적의 z 성분, 부호(반시계 +) = 위 · 아래

$$(u_1, u_2, 0) \times (v_1, v_2, 0) = \left(0, 0, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}\right) \quad \text{예 : } (3, 1, 0) \times (1, 2, 0) = (0, 0, 5)$$

[다음 쪽] $(1, 0, 1)$, $(0, 2, 1)$ 은 셋째 성분이 0 이 아니라 위처럼 2×2 로 못 줄인다.

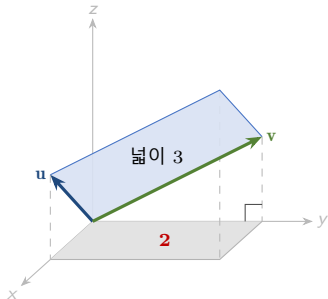
어느 좌표평면에도 놓지 않고, row 로 쌓으면 2×3 이라 행렬식이 없다(3장).

외적 $(-2, -1, 2)$ 는 넓이 3 과 그 평면이 향하는 방향을 함께 준다.

외적의 성분 — 좌표평면으로의 정사영 넓이 (1/3)

$\mathbf{u} = (1, 0, 1)$, $\mathbf{v} = (0, 2, 1)$ 의 평행사변형을 세 좌표평면 위로 수직으로 내린다(정사영).

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (0 \cdot 1 - 1 \cdot 2, -(1 \cdot 1 - 1 \cdot 0), 1 \cdot 2 - 0 \cdot 0) = (-2, -1, 2)$$



▶ 평행사변형의 넓이 = 외적의 크기

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$$

▶ 바닥으로의 정사영 = 1×2 직사각형

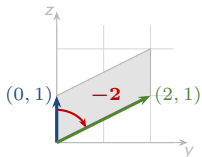
넓이 $1 \times 2 = 2 =$ 셋째 성분

[직관] 셋째 성분(정의 (2/4)의 여인자 A_{13})은 바닥(xy 평면)으로의 정사영 넓이.
나머지 두 성분은 다음 쪽.

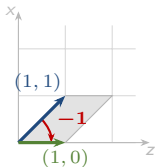
외적의 성분 — 세 좌표평면으로의 정사영 (2/3)

앞 쪽의 $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (-2, -1, 2)$ (크기 3) 를 세 좌표평면으로의 정사영으로 읽는다.

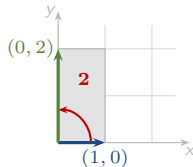
yz 평면($\perp \mathbf{i}$) : 첫째 성분 zx 평면($\perp \mathbf{j}$) : 둘째 성분 xy 평면($\perp \mathbf{k}$) : 셋째 성분



$$\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -2$$



$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1$$



$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2$$

파랑 $\mathbf{u} = (1, 0, 1)$, 초록 $\mathbf{v} = (0, 2, 1)$ 의 정사영. 빨간 호 = 파랑에서 초록으로 도는 방향

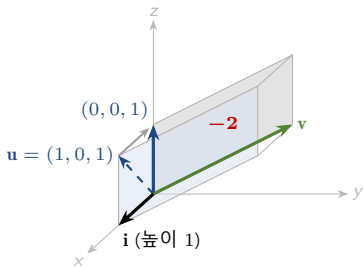
가운데 성분: column 교환(-1 배, 정리 3-1 · 3-3)으로 - 를 없애 zx 순서로 읽는다.

[직관] 성분 = 여인자 = 정사영의 부호 있는 넓이 (반시계 +, 시계 -).

세 넓이는 더하지 않고 세 성분으로 묶는다: $(-2)^2 + (-1)^2 + 2^2 = 3^2 = (\text{넓이})^2$.

외적의 성분 — 성분 하나하나는 부피 (3/3)

정의 (2/4) 에서 $\mathbf{w} = \mathbf{i}$: 첫째 성분 = $\mathbf{i}$, $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ 가 만드는 평행육면체의 **부호 있는 부피**.



$$\begin{aligned}
 (\mathbf{u} \times \mathbf{v})_1 &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -2
 \end{aligned}$$

row 2 - row 1 : 값은 그대로 (정리 3-7).

$\mathbf{u}$ 의 끝을 x 축과 나란히 밀어 yz 평면에 붙인다.

밑면 = yz 평면으로의 정사영, 높이 = $\|\mathbf{i}\| = 1$

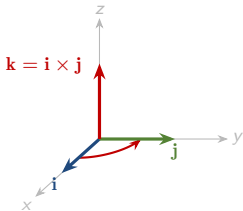
[직관] 밑면의 부호 있는 넓이 -2 (앞 쪽 첫 칸) $\times$ 높이 1 = 첫째 성분.
 어떤 $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ 든 같다. 둘째 성분은 $\mathbf{j}$ 와 zx 평면, 셋째 성분은 $\mathbf{k}$ 와 바닥(xy 평면).

표준단위벡터의 외적 — 오른손 법칙

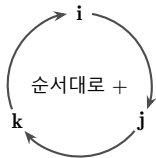
정의에 $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$, $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$ 을 넣는다.

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = (0 \cdot 0 - 0 \cdot 1, 0 \cdot 0 - 1 \cdot 0, 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0) = (0, 0, 1) = \mathbf{k}$$

$$\mathbf{j} \times \mathbf{i} = (1 \cdot 0 - 0 \cdot 0, 0 \cdot 1 - 0 \cdot 0, 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1) = (0, 0, -1) = -\mathbf{k}$$



빨간 호 = 네 손가락 ($\mathbf{i} \rightarrow \mathbf{j}$)



$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}$$

$$\mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}$$

$$\mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$$

$$\mathbf{i} \times \mathbf{i} = \mathbf{0}$$

[오른손 법칙] 네 손가락을 $\mathbf{i} \rightarrow \mathbf{j}$ 로 감으면 엄지가 $\mathbf{k}$, 거꾸로($\mathbf{j} \rightarrow \mathbf{i}$)는 아래 $-\mathbf{k}$.

$\mathbf{j} \rightarrow \mathbf{k}$ 는 엄지 $\mathbf{i}$, $\mathbf{k} \rightarrow \mathbf{i}$ 는 엄지 $\mathbf{j}$. 같은 것끼리는 넓이 0 이라 $\mathbf{0}$.

외적의 성질 — 정리 4-6 (1/4)

CONCEPT 정리 4-6

$\mathbb{R}^3$ 의 벡터 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 와 임의의 스칼라 k 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}$
- (2) $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (\mathbf{u} \times \mathbf{w})$
- (3) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = (\mathbf{u} \times \mathbf{w}) + (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$
- (4) $k(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (k\mathbf{u}) \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times (k\mathbf{v})$
- (5) $\mathbf{u} \times \mathbf{0} = \mathbf{0} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$
- (6) $\mathbf{u} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$

[주의] 교환법칙은 없다: $\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}$ 이지만 $\mathbf{j} \times \mathbf{i} = -\mathbf{k}$.

결합법칙도 없다: $\mathbf{i} \times (\mathbf{i} \times \mathbf{j}) = \mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j}$ 이지만 $(\mathbf{i} \times \mathbf{i}) \times \mathbf{j} = \mathbf{0}$.

외적의 성질 — 두 row 교환과 k 배 (2/4)

셋째 성분 $(\mathbf{u} \times \mathbf{v})_3 = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}$ 은 row 1 = $\mathbf{u}$, row 2 = $\mathbf{v}$ 인 2차 행렬식이다.

▶ (1) 두 row 교환 — 정리 3-3 (두 row 를 바꾸면 -1 배)

$$(\mathbf{v} \times \mathbf{u})_3 = \begin{vmatrix} v_1 & v_2 \\ u_1 & u_2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} = -(\mathbf{u} \times \mathbf{v})_3$$

▶ (4) 한 row 의 k 배 — 정리 3-2 (한 row 를 k 배 하면 k 배)

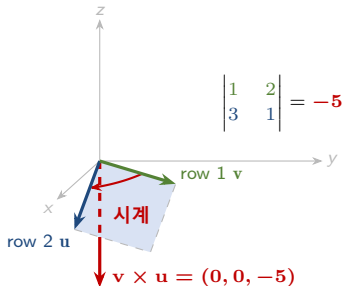
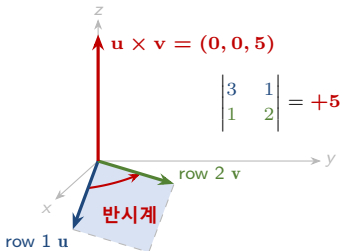
$$((k\mathbf{u}) \times \mathbf{v})_3 = \begin{vmatrix} ku_1 & ku_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} = k(\mathbf{u} \times \mathbf{v})_3$$

$\mathbf{u} \times (k\mathbf{v})$ 는 row 2 의 k 배. 첫째 · 둘째 성분도 같다(둘째의 $-$ 는 양변에 같이 붙는다).

[3장] 두 row 를 바꾸면 2차 det 는 **부호**가, 외적은 **방향**이 반대. 크기(넓이)는 그대로.
두 현상은 같은 것이다(다음 쪽 그림).

외적의 성질 — 두 row 교환은 외적을 뒤집는다 (3/4)

앞 쪽 (1) 을 $\mathbf{u} = (3, 1, 0)$, $\mathbf{v} = (1, 2, 0)$ 으로. 바닥은 3장 정리 3-3 (3/3) 의 두 칸.



빨간 호 = row 1 에서 row 2 로 감은 오른손 네 손가락, 엄지 = 외적 (길이는 $\frac{1}{2}$ 로 줄였다)

[3장] xy 평면에서는 2차 $\det =$ 외적의 z 성분(왜 외적인가 쪽).

$\det$ 의 부호가 바뀌는 것 = 외적이 뒤집히는 것. 크기(넓이 5)는 그대로.

외적의 성질 — 합, 0, 같은 벡터 (4/4)

▶ (2)(3) 한 row 가 두 벡터의 합 — 정리 3-6 (행렬식도 둘로 나뉜다)

$$(\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}))_3 = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 + w_1 & v_2 + w_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ w_1 & w_2 \end{vmatrix}$$

(3) 은 row 1 이 합인 경우로 같은 방법이다.

▶ (5) row 가 0_2 — 정리 3-2 에서 $k = 0$, (6) 같은 두 row — 정리 3-4 ($\det = 0$)

$$\begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ u_1 & u_2 \end{vmatrix} = 0$$

[3장] (6) 같은 두 row 의 $\det = 0$ 처럼 자기 자신과는 평행사변형이 납작해져 넓이 0. 외적이 3장의 행렬식과 닮은 것은 **넓이**(벡터 둘)다. 부피(벡터 셋)는 뒤의 스칼라 삼중적.

예제 4-13 분배법칙 확인 (1/2)

다음 세 벡터에 대하여 $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = (\mathbf{u} \times \mathbf{w}) + (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ 가 성립함을 확인하라.

$$\mathbf{u} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}, \quad \mathbf{v} = -\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 2\mathbf{k}, \quad \mathbf{w} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$$

▶ 좌변 — 먼저 더하고, 그다음 $\mathbf{w} = (2, 2, -1)$ 과 외적

$$\begin{aligned} \mathbf{u} + \mathbf{v} &= (3 - 1, -1 + 4, 1 - 2) = (2, 3, -1) \\ (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \times \mathbf{w} &= \left(\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \right) \\ &= (-3 + 2, -(-2 + 2), 4 - 6) = \boxed{(-1, 0, -2)} \end{aligned}$$

[다음 쪽] 우변 $(\mathbf{u} \times \mathbf{w}) + (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ 를 계산해 좌변과 비교한다.

예제 4-13 분배법칙 확인 (2/2)

SOLUTION 4-13

▶ **우변** — $\mathbf{u} = (3, -1, 1)$, $\mathbf{v} = (-1, 4, -2)$ 를 각각 $\mathbf{w} = (2, 2, -1)$ 과 외적

$$\begin{aligned}\mathbf{u} \times \mathbf{w} &= \left(\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \right) \\ &= (1 - 2, -(-3 - 2), 6 + 2) = (-1, 5, 8)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{v} \times \mathbf{w} &= \left(\begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \right) \\ &= (-4 + 4, -(1 + 4), -2 - 8) = (0, -5, -10)\end{aligned}$$

▶ **우변** — 두 외적을 더한다

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{w}) + (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (-1 + 0, 5 - 5, 8 - 10) = \boxed{(-1, 0, -2)}$$

[확인] 좌변 = 우변 = $(-1, 0, -2)$. 정리 4-6 (3) 이 성립한다.

내적과 외적 — 정리 4-7 (1/5)

CONCEPT 정리 4-7

$\mathbb{R}^3$ 의 벡터 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 에 대하여 다음 등식이 성립한다.

$$(1) \mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = 0$$

$$(2) \mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = 0$$

$$(3) \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$$

$$(4) \mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}$$

$$(5) (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})\mathbf{u}$$

[읽는 법] (1)(2) 외적($\neq \mathbf{0}$)은 두 벡터에 수직 (외적의 직관 쪽의 방향).

(3) 외적의 크기 (외적의 직관 쪽의 넓이).

(4)(5) 외적을 두 번 하면 괄호 안 두 벡터가 놓인 평면으로 돌아온다.

내적과 외적 — (1)(2) 두 벡터에 수직 (2/5)

▶ (1) row 1 에 대한 여인자 전개로 읽는다 — 정의 (2/4) 에서 $w = u$

$$\begin{aligned} u \cdot (u \times v) &= u_1 \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} - u_2 \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} + u_3 \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{두 row 가 같다 (정리 3-4)} \end{aligned}$$

▶ (2) 같은 방법 — row 1 과 row 3 이 같다

$$v \cdot (u \times v) = \begin{vmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = 0$$

[직관] 두 내적이 $0 \Rightarrow u \times v (\neq 0)$ 는 u, v 에 모두 수직 (정리 4-4).

평행육면체로 보면 셋째 모서리가 밑면 안에 누워 부피 0.

내적과 외적 — (3) 좌변 전개 (3/5)

$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2$ 은 세 성분의 제곱의 합이다. 성분마다 $(a - b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$ 로 편다.

$$(u_2 v_3 - u_3 v_2)^2 = u_2^2 v_3^2 + u_3^2 v_2^2 - 2 u_2 u_3 v_2 v_3$$

$$(u_3 v_1 - u_1 v_3)^2 = u_3^2 v_1^2 + u_1^2 v_3^2 - 2 u_1 u_3 v_1 v_3$$

$$(u_1 v_2 - u_2 v_1)^2 = u_1^2 v_2^2 + u_2^2 v_1^2 - 2 u_1 u_2 v_1 v_2$$

▶ 세 줄을 더한다 — 두 묶음에 이름을 붙인다

$$S_1 = u_1^2 v_2^2 + u_1^2 v_3^2 + u_2^2 v_1^2 + u_2^2 v_3^2 + u_3^2 v_1^2 + u_3^2 v_2^2 \quad (\text{첨자가 다른 제곱 곱 여섯 개})$$

$$S_2 = u_1 u_2 v_1 v_2 + u_1 u_3 v_1 v_3 + u_2 u_3 v_2 v_3 \quad (-2 \text{ 뒤의 세 곱})$$

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = S_1 - 2S_2$$

[다음 쪽] 우변 $\|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$ 도 $S_1 - 2S_2$ 가 됨을 보인다.

내적과 외적 — (3) 우변 전개 (4/5)

첨자가 같은 곱의 합을 $S_3 = u_1^2 v_1^2 + u_2^2 v_2^2 + u_3^2 v_3^2$ 이라 하자.

$$\|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 = (u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) = S_3 + S_1$$

$$(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 = (u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3)^2 = S_3 + 2S_2$$

윗줄: 곱 아홉 개 = 같은 첨자 셋(S_3) + 다른 첨자 여섯(S_1).

아랫줄: 제곱 셋(S_3) + 두 배 곱 셋($2S_2$)

⇒ 두 식을 빼면 S_3 이 지워진다.

$$\|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 = (S_3 + S_1) - (S_3 + 2S_2) = S_1 - 2S_2 = \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2$$

▶ 확인 — 외적의 성분 쪽의 $\mathbf{u} = (1, 0, 1)$, $\mathbf{v} = (0, 2, 1)$

$$\|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 = 2 \cdot 5 - 1^2 = 9 = 3^2 = \|(-2, -1, 2)\|^2$$

내적과 외적 — (4)(5) 외적을 두 번 (5/5)

▶ (4) 첫째 성분만 — $\mathbf{p} = \mathbf{v} \times \mathbf{w}$ 로 두고 정의대로 (둘째 · 셋째도 같은 방법)

$$\begin{aligned}
 [\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})]_1 &= u_2 p_3 - u_3 p_2 = u_2 (v_1 w_2 - v_2 w_1) - u_3 (v_3 w_1 - v_1 w_3) \\
 &= u_2 v_1 w_2 - u_2 v_2 w_1 - u_3 v_3 w_1 + u_3 v_1 w_3 \\
 &= v_1 (u_2 w_2 + u_3 w_3) - w_1 (u_2 v_2 + u_3 v_3) \\
 &= v_1 (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} - u_1 w_1) - w_1 (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} - u_1 v_1) \\
 &= (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}) v_1 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) w_1 \quad (-v_1 u_1 w_1 + w_1 u_1 v_1 = 0)
 \end{aligned}$$

▶ (5) — (4) 에서 순서만 바꾼다

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} \stackrel{(i)}{=} -\mathbf{w} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \stackrel{(ii)}{=} -[(\mathbf{w} \cdot \mathbf{v})\mathbf{u} - (\mathbf{w} \cdot \mathbf{u})\mathbf{v}] \stackrel{(iii)}{=} (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})\mathbf{u}$$

(i) 정리 4-6 (1) 순서 바꾸기 (ii) 위의 (4) 에 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 대신 $\mathbf{w}, \mathbf{u}, \mathbf{v}$ (iii) 내적의 교환(정리 4-5 (2))

[직관] (4) 의 결과는 $\mathbf{v}$ 와 $\mathbf{w}$ 를 몇 배씩 더한 것 $\Rightarrow \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 가 놓인 평면 안에 있다.

외적을 두 번 — 평면으로의 회귀 (1/2)

$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ 를 구한다. 바닥(xy 평면)의 $\mathbf{v} = (3, 0, 0)$ (x 축), $\mathbf{w} = (0, 4, 0)$ (y 축) 과 비스듬히 선 $\mathbf{u} = (1, 2, 2)$.

▶ 정의대로 두 번

$$\mathbf{v} \times \mathbf{w} = (0 \cdot 0 - 0 \cdot 4, \quad 0 \cdot 0 - 3 \cdot 0, \quad 3 \cdot 4 - 0 \cdot 0) = \underbrace{(0, 0, 12)}_{\text{바닥에 수직}}$$

$$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (2 \cdot 12 - 2 \cdot 0, \quad 2 \cdot 0 - 1 \cdot 12, \quad 1 \cdot 0 - 2 \cdot 0) = \underbrace{(24, -12, 0)}_{\text{다시 바닥 위}}$$

▶ 정리 4-7 (4) $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}$ 로

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 4 + 2 \cdot 0 = 8, \quad \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 0 + 2 \cdot 0 = 3$$

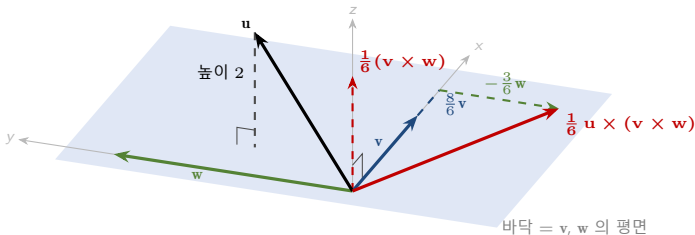
$$(\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w} = 8\mathbf{v} - 3\mathbf{w} = (24, 0, 0) - (0, 12, 0) = (24, -12, 0)$$

[직관] 결과 $(24, -12, 0) = 8\mathbf{v} - 3\mathbf{w}$ 는 $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ 가 놓인 바닥 위에 있다. 그림은 다음 쪽.

외적을 두 번 — 평면으로의 회귀 (2/2)

$$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w} = 8\mathbf{v} - 3\mathbf{w} = (24, -12, 0) \quad (\text{앞 쪽})$$

$\mathbf{v} = (3, 0, 0)$, $\mathbf{w} = (0, 4, 0)$ 은 바닥에 눕고, $\mathbf{u} = (1, 2, 2)$ 는 바닥에서 높이 2 로 선다.



빨간 두 화살표와 점선 성분은 길이를 $\frac{1}{6}$ 로 줄였다.

결과가 $\mathbf{u}$ 나 $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$ 와 한 줄로 보이지 않게 이 그림은 y 축이 왼쪽을 향하도록 돌려 그렸다.

[직관] $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$ 는 바닥에 수직. 한 번 더 외적하면 다시 수직으로 꺾여 바닥으로 돌아온다.

직각 확인 : $(\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \cdot (24, -12, 0) = 0$, $\mathbf{u} \cdot (24, -12, 0) = 24 - 24 + 0 = 0$

예제 4-14 외적을 두 번 하는 공식 확인 (1/2)

다음 세 벡터에 대하여 $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}$ 가 성립함을 확인하라.

$$\mathbf{u} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}, \quad \mathbf{v} = -\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 2\mathbf{k}, \quad \mathbf{w} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$$

▶ 좌변 — $\mathbf{v} \times \mathbf{w} = (0, -5, -10)$ (예제 4-13) 에 $\mathbf{u} = (3, -1, 1)$ 을 외적

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) &= \left(\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -5 & -10 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -10 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 0 & -5 \end{vmatrix} \right) \\ &= (10 + 5, -(-30 - 0), -15 - 0) = \boxed{(15, 30, -15)} \end{aligned}$$

▶ 우변 — 먼저 내적 두 개

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = 3 \cdot 2 + (-1) \cdot 2 + 1 \cdot (-1) = 6 - 2 - 1 = 3$$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 3 \cdot (-1) + (-1) \cdot 4 + 1 \cdot (-2) = -3 - 4 - 2 = -9$$

예제 4-14 외적을 두 번 하는 공식 확인 (2/2)

SOLUTION 4-14

▶ 우변 — 앞 쪽의 $u \cdot w = 3$, $u \cdot v = -9$ 를 넣는다

$$(u \cdot w)v - (u \cdot v)w = 3v + 9w = (-3, 12, -6) + (18, 18, -9) = (15, 30, -15)$$

$$\text{좌변} = \text{우변} = (15, 30, -15)$$

▶ 평면으로의 회귀 확인 — 결과는 $v \times w$ 에 수직

$$(15, 30, -15) \cdot (0, -5, -10) = 0 - 150 + 150 = 0$$

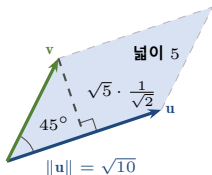
[확인] 결과 $= 3v + 9w$ 는 $v \times w$ 에 수직, 곧 v 와 w 가 놓인 평면 안에 있다.

외적의 기하학적 의미

▶ 외적의 직관 쪽의 넓이를 일반적으로 — 정리 4-7 (3) 에 내적의 정의 (4.1) 를 넣는다

$$\begin{aligned}
 \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 \\
 &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 \cos^2 \theta \quad (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta) \\
 &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 (1 - \cos^2 \theta) = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 \sin^2 \theta
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow 0 \leq \theta \leq \pi$ 에서 $\sin \theta \geq 0$ 이므로 양변의 제곱근을 취하면



$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \underbrace{\|\mathbf{u}\|}_{\text{밑변}} \underbrace{\|\mathbf{v}\| \sin \theta}_{\text{높이}}$$

왼쪽 그림 : 외적의 직관 쪽의 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 를 위에서 본 것

넓이 $\sqrt{10} \cdot (\sqrt{5} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}) = 5$, 삼각형은 그 반

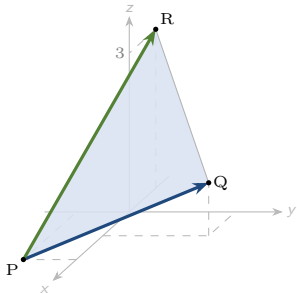
3.1절 $\triangle OPQ = \frac{1}{2} r_1 r_2 \sin(\theta_2 - \theta_1)$ 과 같은 식

[한 직선 위] $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0} \iff \mathbf{u} = \mathbf{0}$ 또는 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 또는 $\sin \theta = 0 \iff$ 한 직선 위

예제 4-15 삼각형의 넓이 (1/2)

다음 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형 PQR의 넓이 S 를 구하라.

$$P(2, -1, 0), \quad Q(1, 2, 1), \quad R(-1, 0, 3)$$



▶ P에서 나가는 두 변을 벡터로

$$\overrightarrow{PQ} = (1 - 2, 2 + 1, 1 - 0) = (-1, 3, 1)$$

$$\overrightarrow{PR} = (-1 - 2, 0 + 1, 3 - 0) = (-3, 1, 3)$$

▶ 삼각형 = 평행사변형의 반

$$S = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}\|$$

[왜 외적] 삼각형 PQR은 어느 좌표평면에도 놓지 않는다.
 그래서 2차 행렬식이 아니라 외적의 크기로 넓이를 구한다 (왜 외적인가 쪽).

예제 4-15 삼각형의 넓이 (2/2)

SOLUTION 4-15

▶ 외적

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} &= \left(\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} \right) \\ &= (9 - 1, -(-3 + 3), -1 + 9) = (8, 0, 8)\end{aligned}$$

▶ 크기와 넓이

$$\|\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}\| = \sqrt{8^2 + 0^2 + 8^2} = \sqrt{128} = 8\sqrt{2}$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot 8\sqrt{2} = 4\sqrt{2} \approx 5.66$$

[검산] 정리 4-7 (3): $\|\overrightarrow{PQ}\|^2 = 11$, $\|\overrightarrow{PR}\|^2 = 19$, $\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{PR} = 3 + 3 + 3 = 9$
 $\Rightarrow 11 \cdot 19 - 9^2 = 209 - 81 = 128 = (8\sqrt{2})^2$

스칼라 삼중적 (1/2)

3장의 3차 행렬식 = 세 row 의 평행육면체의 **부호 있는 부피**. 이것을 벡터로 쓴다.

CONCEPT 정의

$\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ 의 **스칼라 삼중적**(scalar triple product)은 수 $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ 이다.

▶ 3차 행렬식이다 — row 1 에 대한 전개 (3.5), 정의 (2/4) 의 여인자 전개와 같다

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \mathbf{u}_1 \begin{vmatrix} v_2 & v_3 \\ w_2 & w_3 \end{vmatrix} - \mathbf{u}_2 \begin{vmatrix} v_1 & v_3 \\ w_1 & w_3 \end{vmatrix} + \mathbf{u}_3 \begin{vmatrix} v_1 & v_2 \\ w_1 & w_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_2 & \mathbf{u}_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

▶ 예 — 평면으로의 회귀의 $\mathbf{v} = (3, 0, 0)$, $\mathbf{w} = (0, 4, 0)$ 에 새 $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 0 - 2 \cdot 0 + 3 \cdot 12 = 36$$

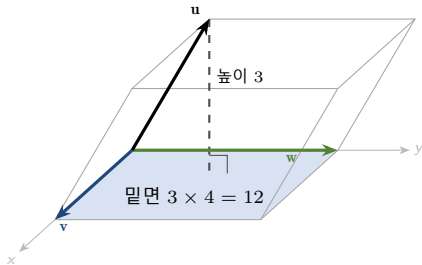
스칼라 삼중적 — 부피 (2/2)

평면으로의 회귀와 같은 밑면 $\mathbf{v} = (3, 0, 0)$, $\mathbf{w} = (0, 4, 0)$ 에 옆 모서리 $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$.

▶ 세 벡터 = 세 row

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow \mathbf{u} \\ \leftarrow \mathbf{v} \\ \leftarrow \mathbf{w} \end{array}$$

$$\det \mathbf{A} = 36 \quad (\text{앞 쪽})$$



$$\underbrace{\|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\|}_{\text{밑면 넓이}} \times \underbrace{3}_{\text{높이}} = 12 \times 3 = 36 = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (1, 2, 3) \cdot (0, 0, 12) = \det \mathbf{A}$$

[3장] 부호: $\mathbf{u}$ 가 $\mathbf{v} \rightarrow \mathbf{w}$ 로 감은 오른손 엄지 쪽(그림의 위)이면 +, 반대쪽이면 -.
3장 규칙(row 1 $\rightarrow$ row 2 엄지 쪽에 row 3)을 $\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u}$ 로 읽은 것(뒤의 정리 4-8 (3/3)).

평행육면체의 부피 — 정리 4-8 (1/3)

CONCEPT 정리 4-8

$\mathbb{R}^3$ 의 벡터 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$ 에 의해 만들어지는 평행육면체의 부피는 이 세 벡터의 스칼라 삼중적의 절댓값 $|(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}|$ 와 같다.

▶ 왜 그런가 — 부피 = 밑면 넓이 $\times$ 높이

밑면 = $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 의 평행사변형. 높이 = 밑면에 수직인 방향으로 $\mathbf{w}$ 의 정사영 길이 (4.2절). 그 방향은 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 를 정규화한 단위벡터 $\hat{\mathbf{n}} = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) / \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$ (정리 4-7 (1)(2)).

$$V = \underbrace{\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|}_{\text{밑면 넓이}} \cdot \underbrace{|\mathbf{w} \cdot \hat{\mathbf{n}}|}_{\text{높이}} = \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| \cdot \frac{|(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}|}{\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|} = |(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}|$$

$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ 이면 밑면이 납작해 부피 0, 스칼라 삼중적도 0.

평행육면체의 부피 — 두 모양은 같은 값 (2/3)

정리는 $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$, 스칼라 삼중적의 정의는 $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$. 둘 다 같은 행렬식이다.

▶ row 교환 두 번 — 3장 정리 3-3 (2/3): 두 번 바꾸면 $(-1)^2 = 1$ 배

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \begin{vmatrix} \mathbf{w} \\ \mathbf{u} \\ \mathbf{v} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{w} \\ \mathbf{v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{v} \\ \mathbf{w} \end{vmatrix} = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$$

첫 등호: 내적의 교환(정리 4-5 (2)). 둘째 등호: 외적의 정의 (2/4) 의 $\mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v})$.

세로로 쌓은 행렬식 = row 1, 2, 3 이 그 벡터의 성분인 3차 행렬식.

[3장] 정리 4-8 (1/3) 의 부피 = $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| \cdot \mathbf{w}$ 와 이 쪽의 같은 행렬식을 합치면
정리 (2/4) 에서 출발점으로 쓴 3.1절의 “ $3 \times 3 \rightarrow$ 평행육면체 부피 = $|\det|$ ” 가 증명된다.

평행육면체의 부피 — 순서와 부호 (3/3)

내적 하나, 외적 하나로 세 벡터를 묶으면 늘 같은 값일까?

절댓값(부피)은 같고, 부호는 순서가 정한다.

▶ 순환 — $\mathbf{u} \rightarrow \mathbf{v} \rightarrow \mathbf{w} \rightarrow \mathbf{u}$ 로 돌리면 같은 값

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \mathbf{v} \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) = \mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v})$$

앞 쪽의 $\mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ 가 순환의 하나. 나머지 $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{u})$ 도 같은 이유(row 교환 두 번).

$$(1, 2, 3) \cdot (0, 0, 12) = (3, 0, 0) \cdot (12, 0, -4) = (0, 4, 0) \cdot (0, 9, -6) = 36$$

▶ 맞바꿈 — 두 벡터를 바꾸면 -1 배 (row 교환 한 번, 정리 3-3)

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{v}) = -\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) : \quad (1, 2, 3) \cdot (0, 0, -12) = -36$$

[주의] $(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$ 는 뜻이 없다($\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ 는 수라 외적을 못 한다).

$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$ 는 외적을 두 번 한 벡터다(정리 4-7 (5)). 부피가 아니다.

예제 4-16 평행육면체의 부피 (1/2)

다음 세 벡터로 만들어지는 평행육면체의 부피 V 를 구하라.

$$\mathbf{u} = (-3, 2, -2), \quad \mathbf{v} = (-1, 1, 3), \quad \mathbf{w} = (2, -4, 3)$$

▶ 정리 4-8 의 모양대로 — 먼저 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= (2 \cdot 3 - (-2) \cdot 1, \quad -[(-3) \cdot 3 - (-2)(-1)], \quad (-3) \cdot 1 - 2 \cdot (-1)) \\ &= (6 + 2, \quad -(-9 - 2), \quad -3 + 2) = (8, 11, -1) \end{aligned}$$

▶ 그다음 $\mathbf{w}$ 와 내적

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = 8 \cdot 2 + 11 \cdot (-4) + (-1) \cdot 3 = 16 - 44 - 3 = -31$$

$V = |-31| = 31$

예제 4-16 평행육면체의 부피 (2/2)

SOLUTION 4-16

▶ 세 벡터를 row 로 쌓은 3차 행렬식 — row 1 에 대한 여인자 전개 (3.5)

$$\begin{vmatrix} -3 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & 3 \end{vmatrix} = -3 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + (-2) \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -4 \end{vmatrix}$$

$$= -3(3 + 12) - 2(-3 - 6) - 2(4 - 2) = -45 + 18 - 4 = \boxed{-31}$$

앞 쪽의 $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = -31$ 과 같다 (정리 4-8 (2/3) : 둘 다 같은 행렬식).

▶ 부호 - 의 뜻 — 3장의 3차 부호 규칙

3.2절 (정리 3-3 의 부호): row 1 $\rightarrow$ row 2 로 감은 오른손 엄지 쪽에 row 3 이 있으면 +.
여기서는 $\mathbf{w}$ 가 $\mathbf{u} \rightarrow \mathbf{v}$ 로 감은 엄지($\mathbf{u} \times \mathbf{v}$)의 반대쪽이라 -. 부피는 부호를 버린 31.

[요약] 스칼라 삼중적 = 3차 행렬식 = 부호 있는 부피, 부피 = |스칼라 삼중적|.

Chapter 4. n 차원 실벡터

4.1 벡터의 정의

4.2 내적

4.3 외적

4.4 n 차원 벡터

4.5 벡터의 활용

n 차원 벡터

CONCEPT 정의

n 개 실수의 순서쌍 $(u_1, \dots, u_n)$ 을 n 차원 벡터(n -dimensional vector)라 한다.

$$\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n) \quad \text{또는} \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} \quad (n \times 1 \text{ 행렬})$$

u_i 를 $\mathbf{u}$ 의 i 번째 성분이라 하고, n 차원 벡터 전체의 집합을 $\mathbb{R}^n$ 으로 쓴다.

▶ 어디서 나오나 — 미지수가 n 개인 연립방정식 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 의 해

해 $\mathbf{x}$ 는 $n \times 1$ 행렬, 곧 $\mathbb{R}^n$ 의 벡터다. 1장에서 이미 썼다.

예제 1-9 의 해 (1.15) $\mathbf{x} = t(-1, 1, -1, 1)$ 에서 $t = 1$ 이면 $\mathbf{x} = (-1, 1, -1, 1) \in \mathbb{R}^4$.

[직관] $n = 2, 3$ 이면 4.1절의 평면벡터·공간벡터다.

$n \geq 4$ 는 화살표를 그릴 축이 없어 **성분**으로만 다룬다.

$\mathbb{R}^n$ 의 합과 스칼라 곱 — 성분마다 따로

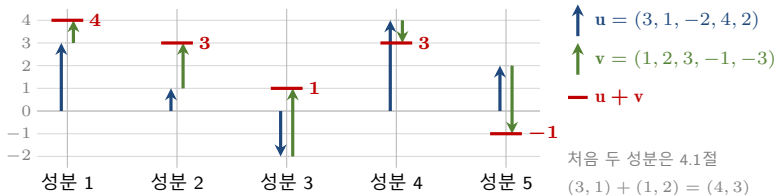
CONCEPT 정의

$\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ 과 실수 k 에 대하여 합과 스칼라 곱은 **성분끼리** 한다.

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n), \quad k\mathbf{u} = (ku_1, \dots, ku_n)$$

영벡터 $\mathbf{0} = (0, \dots, 0)$, 음벡터 $-\mathbf{u} = (-u_1, \dots, -u_n)$.

$\mathbf{u} = \mathbf{v}$ 는 모든 i 에서 $u_i = v_i$ 라는 뜻이다.



$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (3+1, 1+2, -2+3, 4-1, 2-3) = (4, 3, 1, 3, -1)$$

$\mathbb{R}^n$ 의 벡터의 성질 — 정리 4-9

CONCEPT 정리 4-9

$\mathbb{R}^n$ 의 벡터 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 와 실수 h, k 에 대하여 다음이 성립한다.

- | | |
|---|--|
| (1) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$ | (5) $k(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = k\mathbf{u} + k\mathbf{v}$ |
| (2) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$ | (6) $(h + k)\mathbf{u} = h\mathbf{u} + k\mathbf{u}$ |
| (3) $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u} = \mathbf{0} + \mathbf{u}$ | (7) $(hk)\mathbf{u} = h(k\mathbf{u})$ |
| (4) $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0} = (-\mathbf{u}) + \mathbf{u}$ | (8) $1\mathbf{u} = \mathbf{u}, (-1)\mathbf{u} = -\mathbf{u}$ |

▶ 왜 그런가 — i 번째 성분만 보면 실수의 법칙이다 (예: (1), (6))

$$(1) \quad \mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n) = (v_1 + u_1, \dots, v_n + u_n) = \mathbf{v} + \mathbf{u}$$

$$(6) \quad (h + k)\mathbf{u} = ((h + k)u_1, \dots) = (hu_1 + ku_1, \dots) = h\mathbf{u} + k\mathbf{u}$$

[직관] $\mathbb{R}^n$ 의 계산 = 실수 계산 n 번.

$n \times 1$ 행렬로 보면 (1)~(7)은 2장 정리 2-1 그대로다.

n 차원 벡터의 크기와 단위벡터

$$\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n \text{의 크기: } \|\mathbf{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2}$$

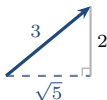
▶ 어디서 나오나 — 성분이 하나 늘 때마다 피타고라스 한 번 (예: $\mathbf{u} = (1, 2, 2, 4)$)

점선 = 앞 단계의 빗변



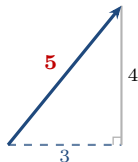
$\mathbb{R}^2: (1, 2)$

$$\sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$



$\mathbb{R}^3: (1, 2, 2)$

$$\sqrt{5 + 4} = 3$$



$\mathbb{R}^4: (1, 2, 2, 4)$ (같은 규칙을 이어 씀)

$$\sqrt{9 + 16} = 5$$

$n \geq 4$ 는 직각을 눈으로 볼 수 없어, 같은 규칙의 식을 크기의 **정의**로 쓴다.

[단위벡터] 크기가 1 인 벡터. 정규화: $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ 이면 $\mathbf{u}/\|\mathbf{u}\|$ (4.1절 정리 4-2 (3)).

예: $\mathbf{u}/5 = (0.2, 0.4, 0.4, 0.8)$, $\|\mathbf{u}/5\|^2 = 0.04 + 0.16 + 0.16 + 0.64 = 1$

예제 4-18 $\mathbb{R}^5$ 벡터의 크기와 단위벡터

다음 $\mathbb{R}^5$ 에 놓인 두 벡터의 크기를 구하고, $\mathbf{u}$ 와 $\mathbf{v}$ 방향의 단위벡터를 각각 구하라.

$$\mathbf{u} = (2, -1, -2, 0, 0), \quad \mathbf{v} = (-2, 1, 0, 2, 1)$$

▶ 크기 = 성분 제곱의 합의 제곱근, 단위벡터 = 벡터 ÷ 크기 (정규화)

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + (-2)^2 + 0^2 + 0^2} = \sqrt{4 + 1 + 4 + 0 + 0} = \sqrt{9} = 3$$

$$\Rightarrow \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|} = \frac{1}{3} (2, -1, -2, 0, 0) = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, 0, 0 \right)$$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 0^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 1 + 0 + 4 + 1} = \sqrt{10}$$

$$\Rightarrow \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{1}{\sqrt{10}} (-2, 1, 0, 2, 1)$$

[검산] $\|\mathbf{u}/3\|^2 = 9/9 = 1, \quad \|\mathbf{v}/\sqrt{10}\|^2 = 10/10 = 1$

n 차원 벡터의 내적

CONCEPT 정의

$\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ 의 **내적**은 대응하는 성분끼리 곱한 값의 합이다.

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n$$

▶ 어디서 나오나 — 4.2절 성분식을 늘려 정의로 삼는다

$$\underbrace{u_1 v_1 + u_2 v_2}_{\mathbb{R}^2 \text{ (4.2)}} \quad \underbrace{u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3}_{\mathbb{R}^3 \text{ (4.3)}} \quad \longrightarrow \quad \underbrace{u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n}_{\mathbb{R}^n}$$

column 벡터로 쓰면 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v}$ (4.2절 맛보기 "내적을 행렬 곱으로 쓰기" 를 n 칸으로)

$\mathbf{u}$	3	1	-2	4	2
$\mathbf{v}$	1	2	3	-1	-3

곱 3 + 2 + (-6) + (-4) + (-6) = **-11**

합의 그림과 같은 두 벡터. 세로로 짝지어 곱하고 모두 더하면 수 하나가 된다.

예제 4-19 n 차원 내적의 계산

다음 두 벡터 $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ 의 내적 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ 를 구하라.

(a) $\mathbf{u} = (\sqrt{2}, 0, -2, 1)$, $\mathbf{v} = (1, -22, 0, 1)$

(b) $\mathbf{u} = (2, \sqrt{3}, -5, 0, 1)$, $\mathbf{v} = (1, 0, 1, 0, 1)$

▶ (a) $\mathbb{R}^4$ — 성분 네 쌍

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \sqrt{2} \cdot 1 + 0 \cdot (-22) + (-2) \cdot 0 + 1 \cdot 1 = \sqrt{2} + 0 + 0 + 1 = \boxed{\sqrt{2} + 1}$$

▶ (b) $\mathbb{R}^5$ — 성분 다섯 쌍

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2 \cdot 1 + \sqrt{3} \cdot 0 + (-5) \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 2 + 0 - 5 + 0 + 1 = \boxed{-2}$$

[요령] 어느 한쪽 성분이 0 인 자리는 곱이 0 이다.

(a) 는 1·4번째, (b) 는 1·3·5번째 자리만 더하면 된다.

내적의 성질 — 정리 4-10 (1/2)

CONCEPT 정리 4-10

$\mathbb{R}^n$ 의 벡터 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 와 실수 k 에 대하여 다음이 성립한다.

$$(1) \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$$

$$(4) \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = \|\mathbf{u}\|^2 \geq 0$$

$$(2) (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$$

$$(5) \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0 \iff \mathbf{u} = \mathbf{0}$$

$$(3) k(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = (k\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot (k\mathbf{v})$$

▶ 왜 그런가 — 합 $\sum_i$ 의 항마다 실수의 법칙 (4.2절 정리 4-5와 같은 성질)

$$(1) \sum_i u_i v_i = \sum_i v_i u_i$$

$$(2) \sum_i (u_i + v_i) w_i = \sum_i u_i w_i + \sum_i v_i w_i$$

$$(3) k \sum_i u_i v_i = \sum_i (k u_i) v_i = \sum_i u_i (k v_i)$$

$$(4) \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = u_1^2 + \cdots + u_n^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \geq 0$$

$$(5) u_1^2 + \cdots + u_n^2 = 0 \iff u_1 = \cdots = u_n = 0 \iff \mathbf{u} = \mathbf{0}$$

(5): 음이 아닌 수들의 합이 0이면 하나하나가 모두 0이다.

내적의 성질 — 수의 곱처럼 전개된다 (2/2)

▶ $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2$ 을 $(a + b)^2$ 처럼 — 정리 4-10 의 (1), (2), (4) 로 전개

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \quad (4)$$

$$= \mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \quad (2)$$

$$= \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \quad (1), (2)$$

$$= \|\mathbf{u}\|^2 + 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|^2 \quad (1), (4)$$

▶ 확인 — 합과 내적 그림의 $\mathbf{u} = (3, 1, -2, 4, 2)$, $\mathbf{v} = (1, 2, 3, -1, -3)$

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|(4, 3, 1, 3, -1)\|^2 = 16 + 9 + 1 + 9 + 1 = 36$$

$$\|\mathbf{u}\|^2 + 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|^2 = \underbrace{(9 + 1 + 4 + 16 + 4)}_{34} + 2 \underbrace{(-11)}_{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}} + \underbrace{(1 + 4 + 9 + 1 + 9)}_{24} = 36$$

[직관] 전개에 성분의 개수 n 이 나오지 않는다. 모든 $\mathbb{R}^n$ 에서 **같은 식**이다.

4.2절 내적의 성질에서 본 주의($\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$ 여도 $\mathbf{v} = \mathbf{w}$ 라 할 수 없다)도 그대로다.

$\mathbb{R}^n$ 에서 두 벡터의 사잇각

CONCEPT 정의

영 아닌 두 벡터 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ 의 사잇각 θ 를 다음으로 정한다.

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \quad (0 \leq \theta \leq \pi)$$

$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$ 이면 ($\theta = \pi/2$) 두 벡터는 직교한다고 한다.

▶ 어디서 나오나 — 그럴 수 없으니 순서를 뒤집는다

$$\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3: \text{그림에서 } \theta \text{ 를 잰다} \rightarrow \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta \quad (4.1)$$

$$\mathbb{R}^n: \text{성분으로 } \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \text{ 를 구한다} \rightarrow \cos \theta \text{ 를 정한다}$$

분수가 -1 이상 1 이하여야 θ 가 있다. 4.5절 정리 4-12 (코시-슈바르츠) 에서 보인다.

[직관] $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos \theta$
 앞 쪽 전개에서 $\mathbf{v} \rightarrow -\mathbf{v}$. 원점과 두 벡터의 끝이 만드는 삼각형의 **코사인법칙**이다.

예제 4-20 $\mathbb{R}^5$ 에서 두 벡터 사이의 각 (1/2)

$\mathbb{R}^5$ 위의 두 벡터 사이의 각 θ 를 구하라.

$$\mathbf{u} = (-2, 1, -1, 0, 1), \quad \mathbf{v} = (-1, 2, 1, 3, 1)$$

▶ 내적과 크기

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (-2)(-1) + 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 + 0 \cdot 3 + 1 \cdot 1 = 2 + 2 - 1 + 0 + 1 = 4$$

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{4 + 1 + 1 + 0 + 1} = \sqrt{7}, \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{1 + 4 + 1 + 9 + 1} = \sqrt{16} = 4$$

▶ 사잇각

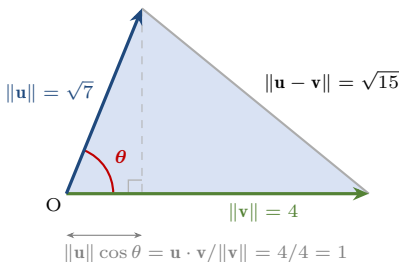
$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{4}{\sqrt{7} \cdot 4} = \frac{1}{\sqrt{7}} \approx 0.378 \quad \Rightarrow \quad \theta = \cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{7}} \approx \boxed{67.79^\circ}$$

$\mathbb{R}^5$ 의 두 벡터는 그릴 수 없다. 67.79° 는 어디에 있는 각인가?

예제 4-20 $\mathbb{R}^5$ 에서 두 벡터 사이의 각 (2/2)

SOLUTION 4-20

셋째 변: $\mathbf{u} - \mathbf{v} = (-1, -1, -2, -3, 0)$, $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 1 + 1 + 4 + 9 + 0 = 15$



$$\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\theta = 7 + 16 - 2 \cdot \sqrt{7} \cdot 4 \cdot (1/\sqrt{7}) = 23 - 8 = 15 = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2$$

[직관] $\mathbb{R}^n$ 사잇각 쪽의 코사인법칙 삼각형을 세 변 $\sqrt{7}$, 4 , $\sqrt{15}$ 로 그렸다.

$\theta \approx 67.79^\circ$ 는 평면에 그린 이 삼각형의 각이다.

n 차원 벡터의 표현 — 표준단위벡터

CONCEPT 정의

i 번째 성분만 1 이고 나머지가 모두 0 인 $\mathbf{e}_i$ 를 $\mathbb{R}^n$ 의 **표준단위벡터**라 한다.

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \quad \dots, \quad \mathbf{e}_n = (0, \dots, 0, 1)$$

▶ 모든 벡터는 $\mathbf{e}_i$ 들의 스칼라 곱의 합이다

$$\begin{aligned} \mathbf{u} &= (u_1, u_2, \dots, u_n) = (u_1, 0, \dots, 0) + (0, u_2, 0, \dots, 0) + \dots + (0, \dots, 0, u_n) \\ &= u_1(1, 0, \dots, 0) + \dots + u_n(0, \dots, 0, 1) = u_1\mathbf{e}_1 + u_2\mathbf{e}_2 + \dots + u_n\mathbf{e}_n \end{aligned}$$

▶ 성분 = 그 방향의 단위벡터와 내적

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{e}_i = u_1 \cdot 0 + \dots + u_i \cdot 1 + \dots + u_n \cdot 0 = u_i, \quad \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = 0 \quad (i \neq j), \quad \|\mathbf{e}_i\| = 1$$

$$\text{예: } \mathbf{u} = (3, 1, -2, 4, 2) = 3\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 - 2\mathbf{e}_3 + 4\mathbf{e}_4 + 2\mathbf{e}_5, \quad \mathbf{u} \cdot \mathbf{e}_4 = u_4 = 4$$

[직관] 4.1절 표준단위벡터 쪽의 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 을 n 개로 늘린 **좌표축 방향**이다.

내적에 대한 행렬공식 — 정리 4-11 (1/3)

CONCEPT 정리 4-11

두 벡터 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ 과 n 차 정사각행렬 $\mathbf{A}$ 에 대하여 다음이 성립한다.

$$(1) \mathbf{A}\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{A}^T\mathbf{v} \qquad (2) \mathbf{u} \cdot \mathbf{A}\mathbf{v} = \mathbf{A}^T\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$$

▶ 준비 1 — 내적은 행렬 곱 (4.2절 맛보기 (1/2) 를 n 칸으로)

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v} = \begin{bmatrix} u_1 & \cdots & u_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 v_1 + \cdots + u_n v_n \end{bmatrix} \quad (1 \times 1 \text{ 행렬은 수로 본다})$$

▶ 준비 2 — 어느 쪽을 row 로 바꿔도 같다 (교환법칙, 4.2절 맛보기 (2/2))

$$\mathbf{v}^T \mathbf{u} = \begin{bmatrix} v_1 u_1 + \cdots + v_n u_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 v_1 + \cdots + u_n v_n \end{bmatrix} = \mathbf{u}^T \mathbf{v} \quad (\text{정리 4-10 (1)})$$

예: $\mathbf{u} = (3, 1, -2, 4, 2)$, $\mathbf{v} = (1, 2, 3, -1, -3)$ 이면 $\mathbf{u}^T \mathbf{v} = \mathbf{v}^T \mathbf{u} = 3 + 2 - 6 - 4 - 6 = -11$.

내적에 대한 행렬공식 — 정리 4-11 (2/3)

▶ 왜 $(\mathbf{A}\mathbf{u})^T \mathbf{v}$ 인가 — $\mathbf{A}\mathbf{u}$ 도 $n \times 1$ column 하나

$$\mathbf{A}\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \underbrace{(\mathbf{A}\mathbf{u})}_{n \times 1} \cdot \mathbf{v} \stackrel{\text{준비 1}}{=} (\mathbf{A}\mathbf{u})^T \mathbf{v}$$

행렬 곱 $\mathbf{A}\mathbf{u}$ 가 먼저. 전치되는 것은 앞 column $\mathbf{A}\mathbf{u}$ 하나뿐이고 **내적의 값은 그대로**다.

▶ (1) $\mathbf{A}\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{A}^T \mathbf{v}$ — 한 단계씩

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} &= (\mathbf{A}\mathbf{u})^T \mathbf{v} && \text{준비 1 (위: } \mathbf{A}\mathbf{u} \text{ 도 column)} \\ &= (\mathbf{u}^T \mathbf{A}^T) \mathbf{v} && \text{정리 2-5: } (\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T \\ &= \mathbf{u}^T (\mathbf{A}^T \mathbf{v}) && \text{정리 2-6 (1) 결합법칙} \\ &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{A}^T \mathbf{v} && \text{준비 1 (뒤 column 이 } \mathbf{A}^T \mathbf{v}) \end{aligned}$$

내적에 대한 행렬공식 — 정리 4-11 (3/3)

▶ (1) 의 다른 길 — 먼저 v 를 row 로

$$\begin{aligned}
 \mathbf{A}\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} &= \mathbf{v}^T(\mathbf{A}\mathbf{u}) && \text{준비 1, 2: } (\mathbf{A}\mathbf{u})^T \mathbf{v} = \mathbf{v}^T(\mathbf{A}\mathbf{u}) \\
 &= (\mathbf{v}^T \mathbf{A}) \mathbf{u} && \text{정리 2-6 (1) 결합법칙} \\
 &= (\mathbf{A}^T \mathbf{v})^T \mathbf{u} && \text{정리 2-5, 2-3 (1): } (\mathbf{A}^T \mathbf{v})^T = \mathbf{v}^T (\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{v}^T \mathbf{A} \\
 &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{A}^T \mathbf{v} && \text{준비 2, 1 (뒤 column 0) } \mathbf{A}^T \mathbf{v}
 \end{aligned}$$

▶ (2) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{A}\mathbf{v} = \mathbf{A}^T \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ — (1) 에서 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 를 맞바꾸고 준비 2

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{A}\mathbf{v} \stackrel{\text{준비 2}}{=} \mathbf{A}\mathbf{v} \cdot \mathbf{u} \stackrel{(1)}{=} \mathbf{v} \cdot \mathbf{A}^T \mathbf{u} \stackrel{\text{준비 2}}{=} \mathbf{A}^T \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$$

[직관] $\mathbf{A}$ 를 내적의 반대편으로 옮기면 **전치**가 붙는다.

예제 4-21 내적에 대한 행렬공식의 확인 (1/2)

4차 정사각행렬 A 와 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^4$ 에 대하여

정리 4-11 (1) $\mathbf{A}\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{A}^T\mathbf{v}$ 가 성립함을 확인하라.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 3 & -4 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 5 \\ -7 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ 0 \\ -8 \end{bmatrix}$$

▶ 좌변 — $\mathbf{A}\mathbf{u}$ 를 먼저 구한다

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -2 + 3 - 5 - 21 \\ 0 + 3 + 15 + 14 \\ -1 + 6 + 15 + 28 \\ 1 + 0 + 10 - 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -25 \\ 32 \\ 48 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (-25)(5) + (32)(-4) + (48)(0) + (4)(-8) = -125 - 128 + 0 - 32 = \boxed{-285}$$

예제 4-21 내적에 대한 행렬공식의 확인 (2/2)

SOLUTION 4-21

칸 (i, j) 에 $v_i a_{ij} u_j$ (예: $5 \cdot 2 \cdot (-1) = -10$). 두 계산은 더하는 **순서**만 다르다.

$v_i \setminus u_j$	-1	3	5	-7	row 합
5	-10	15	-25	-105	-125
-4	0	-12	-60	-56	-128
0	0	0	0	0	0
-8	-8	0	-80	56	-32
column 합	-18	3	-165	-105	-285

$$\text{row } i \text{ 합} = v_i(\mathbf{A}\mathbf{u})_i: -125 - 128 + 0 - 32 = -285 = \mathbf{A}\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \quad (\text{좌변})$$

$$\text{column } j \text{ 합} = u_j(\mathbf{A}^T \mathbf{v})_j: -18 + 3 - 165 - 105 = -285 = \mathbf{u} \cdot \mathbf{A}^T \mathbf{v} \quad (\text{우변})$$

$$\mathbf{A}^T \mathbf{v} = (18, 1, -33, 15), \quad (\mathbf{A}^T \mathbf{v})_1 = 2 \cdot 5 + 0 \cdot (-4) + 1 \cdot 0 + (-1)(-8) = 18$$

[직관] row 합은 $\mathbf{A}$ 의 row 로, column 합은 $\mathbf{A}$ 의 column ($= \mathbf{A}^T$ 의 row) 으로 계산한다.
 좌변 = 우변 = -285. 정리 4-11 (1) 그대로 $\mathbf{A}$ 를 반대편으로 옮기면 $\mathbf{A}^T$ 가 된다.

Chapter 4. n 차원 실벡터

4.1 벡터의 정의

4.2 내적

4.3 외적

4.4 n 차원 벡터

4.5 벡터의 활용

코시-슈바르츠 부등식 — 정리 4-12 (1/2)

CONCEPT 정리 4-12

임의의 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ 에 대하여

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$$

▶ 왜 그런가 — $\|\mathbf{u} + t\mathbf{v}\|^2 \geq 0$ 을 t 의 이차식으로 본다

$\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 이면 양변이 0 이다. $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ 이면 모든 실수 t 에 대하여 (정리 4-10)

$$0 \leq \|\mathbf{u} + t\mathbf{v}\|^2 = (\mathbf{u} + t\mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} + t\mathbf{v}) = \|\mathbf{v}\|^2 t^2 + 2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})t + \|\mathbf{u}\|^2$$

t^2 의 계수가 양수인 이차식이 음수가 되지 않는다 $\Rightarrow$ 판별식 ≤ 0 .

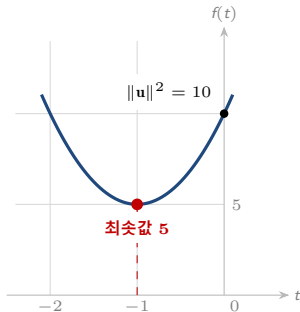
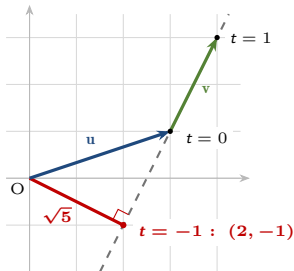
$$\text{판별식}/4 = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 - \|\mathbf{v}\|^2 \|\mathbf{u}\|^2 \leq 0 \Rightarrow (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 \leq \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 \Rightarrow |\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$$

[설명] 양변을 $\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$ 로 나누면 $|\cos \theta| \leq 1 \Rightarrow$ 4.4절 $\mathbb{R}^n$ 사잇각의 근거.

코시-슈바르츠 부등식 — 그림으로 보기 (2/2)

$\mathbf{u} = (3, 1)$, $\mathbf{v} = (1, 2)$: 점 $\mathbf{u} + t\mathbf{v}$ 는 $\mathbf{u}$ 끝을 지나고 $\mathbf{v}$ 와 평행한 직선을 그린다.

$$f(t) = \|\mathbf{u} + t\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 t^2 + 2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})t + \|\mathbf{u}\|^2 = 5t^2 + 10t + 10 = 5(t+1)^2 + 5$$



[등호] 직선이 원점을 비켜 가면 최솟값 > 0 , 판별식 $/4 = 5^2 - 5 \cdot 10 = -25 < 0$.
 직선이 원점을 지나면(두 벡터가 **한 직선 위**) 최솟값 0, 판별식 0, 곧 등호.

삼각부등식과 피타고라스 정리 — 정리 4-13, 4-14 (1/2)

CONCEPT 정리 4-13, 4-14

임의의 두 벡터 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ 에 대하여

정리 4-13 (삼각부등식) $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$

정리 4-14 (피타고라스 정리) 수직($\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$)이면 $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$

▶ 왜 그런가 — 4.4절 내적의 성질의 전개 $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2$ 에서 가운데 항만 본다

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + 2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + \|\mathbf{v}\|^2$$

정리 4-13: $2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \leq 2|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$ (정리 4-12)

$$\Rightarrow \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 \leq \|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{v}\|^2 = (\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|)^2$$

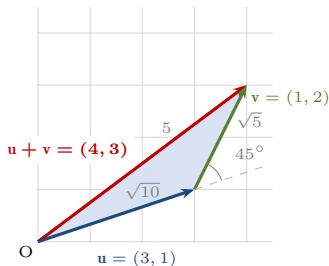
$$\Rightarrow \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\| \quad (\text{양변} \geq 0)$$

정리 4-14: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0 \Rightarrow \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$ (역: 등식이면 $2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = 0$)

[등호] 4-13 은 두 벡터가 같은 방향으로 한 직선 위에 놓일 때(한쪽이 0 포함).

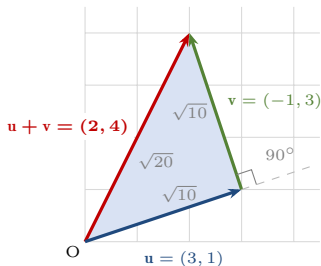
삼각부등식과 피타고라스 정리 — 그림으로 보기 (2/2)

$\mathbf{u} = (3, 1)$ 고정, $\mathbf{v}$ 만 바꿔 본다: $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 + 2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$



$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 3 + 2 = 5 \quad (\text{사잇각 } 45^\circ)$$

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = 25 = 10 + 5 + \mathbf{2 \cdot 5}$$



$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = -3 + 3 = 0 \quad (\text{사잇각 } 90^\circ)$$

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = 20 = 10 + 10 + \mathbf{2 \cdot 0}$$

[직관] $\mathbf{u}$ 끝에서 튼 각(점선) = 사잇각. 예각($\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} > 0$)이면 $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 > \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$.
 곧장 가는 길 < 꺾어 가는 길: $5 < \sqrt{10} + \sqrt{5} \approx 5.40$, $\sqrt{20} \approx 4.47 < 2\sqrt{10} \approx 6.32$

예제 4-22 코시-슈바르츠 부등식과 삼각부등식 확인

다음 두 벡터에 대하여 코시-슈바르츠 부등식과 삼각부등식이 성립함을 확인하라.

$$\mathbf{u} = (2, -1, 0, 2, 3), \quad \mathbf{v} = (-1, -2, 1, 3, 1)$$

▶ 코시-슈바르츠 — 내적과 두 크기

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = -2 + 2 + 0 + 6 + 3 = 9$$

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{4 + 1 + 0 + 4 + 9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}, \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{1 + 4 + 1 + 9 + 1} = \sqrt{16} = 4$$

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| = 9 \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| = 12\sqrt{2} \approx 16.97$$

▶ 삼각부등식 — $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (1, -3, 1, 5, 4)$

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| = \sqrt{1 + 9 + 1 + 25 + 16} = 2\sqrt{13} \approx 7.21 \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\| = 3\sqrt{2} + 4 \approx 8.24$$

[근삿값 없이] 제곱끼리 비교: $81 \leq 18 \cdot 16 = 288, \quad 52 \leq (3\sqrt{2} + 4)^2 = 34 + 24\sqrt{2}$

예제 4-23 수직 확인과 피타고라스 정리

두 벡터 $\mathbf{u} = (2, 3, 0, -1, -2, 1)$, $\mathbf{v} = (-1, 0, 1, -1, 0, 1)$ 이 수직임을 밝히고 피타고라스 정리가 성립함을 확인하라.

▶ 수직, 곧 직교 — 내적이 0

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = -2 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 0$$

▶ 피타고라스 — 세 크기의 제곱

$$\|\mathbf{u}\|^2 = 4 + 9 + 0 + 1 + 4 + 1 = 19, \quad \|\mathbf{v}\|^2 = 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 = 4$$

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (1, 3, 1, -2, -2, 2), \quad \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = 1 + 9 + 1 + 4 + 4 + 4 = 23$$

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \mathbf{23} = \mathbf{19} + \mathbf{4} = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$$

[읽는 법] $\mathbb{R}^6$ 의 직각삼각형은 그릴 수 없다. 내적 0 과 제곱의 합이 그 그림을 대신한다.

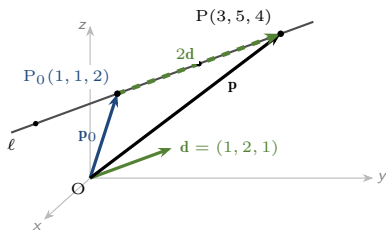
직선의 방정식 — 방향벡터 (1/2)

여기부터 다시 $\mathbb{R}^3$: 점과 방향으로 직선을, 점과 수직인 방향으로 평면을 쓴다.

CONCEPT 정의

한 점 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 를 지나고 영 아닌 벡터 $\mathbf{d} = (a, b, c)$ 에 평행한 직선에서 $\mathbf{d}$ 를 그 직선의 **방향벡터**(direction vector) 라 한다. 직선은

$$\overrightarrow{P_0P} = t\mathbf{d} \quad (t \in \mathbb{R}) \text{ 를 만족하는 점 } P(x, y, z) \text{ 전체} \quad (4.9)$$



t 에 따라 움직이는 점 P

$$t = -1 : (0, -1, 1)$$

$$t = 0 : (1, 1, 2) = P_0$$

$$t = 1 : (2, 3, 3)$$

$$t = 2 : (3, 5, 4)$$

$t < 0$ 이면 P_0 에서 $\mathbf{d}$ 와 반대쪽.

직선의 방정식 — 세 가지 표현 (2/2)

(4.9) $\overrightarrow{P_0P} = t\mathbf{d}$ 를 성분으로: $(x - x_0, y - y_0, z - z_0) = (ta, tb, tc)$.
오른쪽은 앞 쪽의 직선.

▶ 매개변수 방정식(parametric equations) — 성분마다 한 식

$$x = x_0 + ta, \quad y = y_0 + tb, \quad z = z_0 + tc \quad (4.10) \quad x = 1 + t, \quad y = 1 + 2t, \quad z = 2 + t$$

▶ 벡터 방정식(vector equation) — $\mathbf{p} = \overrightarrow{OP}$, $\mathbf{p}_0 = \overrightarrow{OP_0}$

$$\mathbf{p} = \mathbf{p}_0 + t\mathbf{d} \quad (4.11) \quad \mathbf{p} = (1, 1, 2) + t(1, 2, 1)$$

▶ 대칭 방정식(symmetric equations) — 세 식을 t 에 대해 풀어 같다고 놓는다

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c} \quad (a, b, c \neq 0) \quad (4.12) \quad \frac{x - 1}{1} = \frac{y - 1}{2} = \frac{z - 2}{1}$$

[왜 $a, b, c \neq 0$] $t = (x - x_0)/a$ 처럼 나누기 때문이다.

성분이 0 이면 그 좌표는 상수로 따로 쓴다.

예제 4-24 한 점과 방향벡터로 직선 구하기

다음 점 P 를 지나고 벡터 $\mathbf{d}$ 에 평행한 직선의 방정식을 구하라.

(a) $P(2, 3, -1)$, $\mathbf{d} = (3, -2, -4)$

(b) $P(0, 4, 7)$, $\mathbf{d} = (3, -2, 0)$

▶ (a) $(x_0, y_0, z_0) = (2, 3, -1)$, $(a, b, c) = (3, -2, -4)$ 를 넣는다

$$x = 2 + 3t, \quad y = 3 - 2t, \quad z = -1 - 4t$$

$$\mathbf{p} = (2, 3, -1) + t(3, -2, -4), \quad \frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+1}{-4}$$

▶ (b) $c = 0$ 이라 대칭 방정식 (4.12) 의 $(z - z_0)/c$ 를 쓸 수 없다

$$x = 3t, \quad y = 4 - 2t, \quad z = 7$$

$$\mathbf{p} = (0, 4, 7) + t(3, -2, 0), \quad \frac{x}{3} = \frac{y-4}{-2}, \quad z = 7$$

[읽는 법] (b) 는 t 가 변해도 $z = 7$ 이다. 직선이 평면 $z = 7$ 안에 놓여 있다.

예제 4-25 두 점을 지나는 직선 구하기

두 점을 지나는 직선의 (a) 매개변수·벡터 방정식, (b) 대칭 방정식을 구하라.

(a) $P(3, -5, 2)$, $Q(4, -2, -3)$

(b) $P(0, 1, -2)$, $Q(1, -3, 5)$

$P(x_1, y_1, z_1)$, $Q(x_2, y_2, z_2)$ 의 **적** $\overrightarrow{PQ}$ 가 방향벡터, P 가 P_0 인 대칭 방정식 (4.12)

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1} \quad (x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2, z_1 \neq z_2) \quad (4.13)$$

▶ (a) 방향벡터 $\overrightarrow{PQ} = (4 - 3, -2 - (-5), -3 - 2) = (1, 3, -5)$ 와 점 P

$$x = 3 + t, \quad y = -5 + 3t, \quad z = 2 - 5t, \quad \mathbf{p} = (3, -5, 2) + t(1, 3, -5)$$

▶ (b) 분모 $1 - 0, -3 - 1, 5 - (-2)$ 가 모두 0 이 아니므로 (4.13)

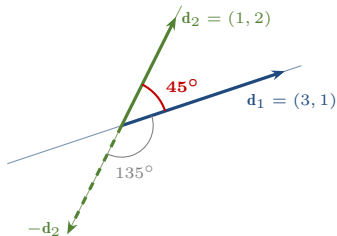
$$\frac{x - 0}{1 - 0} = \frac{y - 1}{-3 - 1} = \frac{z - (-2)}{5 - (-2)} \Rightarrow \frac{x}{1} = \frac{y - 1}{-4} = \frac{z + 2}{7}$$

[검산] (a) $t = 1$ 이면 $(4, -2, -3) = Q$. (b) Q 를 넣으면 세 비가 모두 1.

두 직선이 이루는 각

두 직선의 각 = 두 방향벡터 $\mathbf{d}_1 = (a_1, b_1, c_1)$, $\mathbf{d}_2 = (a_2, b_2, c_2)$ 의 사잇각

$$\ell_1 : \frac{x-x_1}{a_1} = \frac{y-y_1}{b_1} = \frac{z-z_1}{c_1}, \quad \ell_2 : \frac{x-x_2}{a_2} = \frac{y-y_2}{b_2} = \frac{z-z_2}{c_2}$$



$$\cos \theta = \frac{\mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{d}_2}{\|\mathbf{d}_1\| \|\mathbf{d}_2\|}$$

$$\ell_1 \perp \ell_2 \iff a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2 = 0$$

$$\ell_1 \parallel \ell_2 \iff \mathbf{d}_1 = k \mathbf{d}_2 \quad (k \neq 0)$$

$-\mathbf{d}_2$ 로 재면 $180^\circ - \theta$. 예각으로 말할 때는 작은 쪽.

두 직선이 만나지 않아도 같은 식으로 잰다.

직선에는 앞뒤가 없다: $\mathbf{d}_2$ 와 $-\mathbf{d}_2$ 가 같은 직선

[주의] 교재의 비 $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2$ 는 성분이 0 이면 쓸 수 없다.

$\mathbf{d}_1 = (2, 0, 1)$ 과 $\mathbf{d}_2 = (4, 0, 2) = 2\mathbf{d}_1$ 는 평행인데 $b_1/b_2 = 0/0$ 이다.

예제 4-26

두 직선이 이루는 각 구하기

다음 두 직선이 이루는 각 θ 를 구하라.

$$(a) \quad \frac{x-7}{-2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-9}{4}, \quad \frac{x-13}{5} = \frac{y-6}{-3} = \frac{z+11}{2}$$

$$(b) \quad \frac{x+8}{3} = \frac{y-9}{-2} = \frac{z+1}{1}, \quad \frac{x-3}{-3} = \frac{y-16}{-4} = \frac{z+7}{1}$$

▶ (a) 방향벡터는 분모: $\mathbf{d}_1 = (-2, 3, 4)$, $\mathbf{d}_2 = (5, -3, 2)$

$$\mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{d}_2 = -10 - 9 + 8 = -11, \quad \|\mathbf{d}_1\|^2 = 4 + 9 + 16 = 29, \quad \|\mathbf{d}_2\|^2 = 25 + 9 + 4 = 38$$

$$\cos \theta = \frac{-11}{\sqrt{29}\sqrt{38}} = \frac{-11}{\sqrt{1102}} \approx -0.3314 \Rightarrow \theta \approx 109.35^\circ \quad (\text{예각으로는 } 70.65^\circ)$$

▶ (b) 방향벡터 $\mathbf{d}_1 = (3, -2, 1)$, $\mathbf{d}_2 = (-3, -4, 1)$

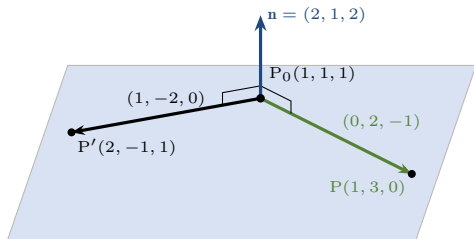
$$\mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{d}_2 = -9 + 8 + 1 = 0 \Rightarrow \theta = 90^\circ, \quad \ell_1 \perp \ell_2$$

평면의 방정식 — 법선벡터 (1/3)

CONCEPT 정의

평면에 수직인 영 아닌 벡터 $\mathbf{n}$ 을 그 평면의 **법선벡터**(normal vector) 라 한다.
점 하나와 법선벡터 하나로 평면이 하나 정해진다.

▶ 평면 위의 점 $P \iff \overrightarrow{P_0P} \perp \mathbf{n}$ (정리 4-4)



$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{p} - \mathbf{p}_0) = 0$$

$$\mathbf{p} = \overrightarrow{OP}, \quad \mathbf{p}_0 = \overrightarrow{OP_0}$$

$$\mathbf{n} \cdot (0, 2, -1) = 0 + 2 - 2 = 0$$

$$\mathbf{n} \cdot (1, -2, 0) = 2 - 2 + 0 = 0$$

평면의 방정식 — 표준방정식 (2/3)

$\mathbf{n} = (a, b, c)$, $P_0(x_0, y_0, z_0)$, $P(x, y, z)$ 로 성분을 쓴다. 오른쪽은 앞 쪽의 평면이다.

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{p} - \mathbf{p}_0) = 0 \qquad (2, 1, 2) \cdot (x - 1, y - 1, z - 1) = 0$$

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0 \quad (4.16) \qquad 2(x - 1) + (y - 1) + 2(z - 1) = 0$$

$$ax + by + cz + d = 0 \quad (4.17) \qquad 2x + y + 2z - 5 = 0$$

$$d = -ax_0 - by_0 - cz_0 \quad (= -2 - 1 - 2 = -5).$$

(4.17) 을 평면의 **표준방정식**(standard equation) 이라 한다.

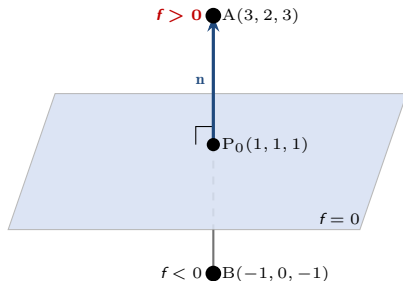
▶ 거꾸로 읽기 — x, y, z 의 계수가 곧 법선벡터

$$ax + by + cz + d = 0 \Rightarrow \mathbf{n} = (a, b, c), \qquad 2x + y + 2z - 5 = 0 \Rightarrow \mathbf{n} = (2, 1, 2)$$

[직관] d 는 평면을 법선 방향으로 옮길 뿐이다. 기울기는 (a, b, c) 가 정한다.

평면의 방정식 — 부호의 영역 (3/3)

$f = \mathbf{n} \cdot (\mathbf{p} - \mathbf{p}_0) = 2x + y + 2z - 5$ 는 일차식 $\Rightarrow$ 평면 $f = 0$ 이 공간을 둘로 나눈다.



$$\mathbf{A} = \mathbf{P}_0 + \mathbf{n}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{P}_0 - \mathbf{n}$$

$$f(\mathbf{A}) = 6 + 2 + 6 - 5 = 9 > 0$$

$$f(\mathbf{B}) = -2 + 0 - 2 - 5 = -9 < 0$$

$$f(\mathbf{p}_0 + s\mathbf{n}) = s(\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}) = 9s$$

$s > 0$ 이면 $\mathbf{n}$ 쪽, $s < 0$ 이면 반대쪽.

[읽는 법] $\mathbf{n}$ 이 가리키는 쪽 $+$, 반대쪽 $-$, 평면 위 0 .

4.2절 내적 부호의 영역을 한 차원 올린 것이다.

예제 4-27 평면의 방정식 구하기 (1/2)

다음 조건을 만족하는 평면의 방정식을 구하라.

(a) 점 $P(-5, 7, 1)$ 을 지나고 법선벡터가 $\mathbf{n} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$ 인 평면의 방정식

(b) 점 $P(0, -3, 5)$ 를 지나고 벡터 $\mathbf{n} = 2\mathbf{i} + 4\mathbf{k}$ 에 수직인 평면의 방정식

(c) 세 점 $P(4, -3, 1)$, $Q(6, -4, 7)$, $R(1, 2, 2)$ 를 지나는 평면의 방정식

▶ (a) $\mathbf{n} = (2, -3, 4)$, $P(-5, 7, 1)$ 을 (4.16) $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$ 에

$$\begin{aligned} 2(x + 5) - 3(y - 7) + 4(z - 1) &= 0 \\ \Rightarrow 2x + 10 - 3y + 21 + 4z - 4 &= 0 \Rightarrow 2x - 3y + 4z + 27 = 0 \end{aligned}$$

▶ (b) $\mathbf{n} = (2, 0, 4)$: j 성분이 0

$$\begin{aligned} 2(x - 0) + 0(y + 3) + 4(z - 5) &= 0 \\ \Rightarrow 2x + 4z - 20 &= 0 \quad (\text{양변을 2로 나누면 } x + 2z - 10 = 0) \end{aligned}$$

[읽는 법] (b) 는 식에 y 가 없다. y 는 아무 값이나 되므로 평면이 y 축과 평행하다.

예제 4-27 평면의 방정식 구하기 (2/2)

SOLUTION 4-27

▶ (c) 법선벡터는 평면 위 두 벡터에 모두 수직 $\Rightarrow$ 외적 (정리 4-7 (1)(2))

$$\overrightarrow{PQ} = (6-4, -4+3, 7-1) = (2, -1, 6), \quad \overrightarrow{PR} = (1-4, 2+3, 2-1) = (-3, 5, 1)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{n} &= \overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = \left(\begin{vmatrix} -1 & 6 \\ 5 & 1 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ -3 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} \right) \\ &= (-1 - 30, -(2 + 18), 10 - 3) = (-31, -20, 7) \end{aligned}$$

▶ 점 $P(4, -3, 1)$ 과 $\mathbf{n}$ 을 (4.16) $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$ 에

$$\begin{aligned} -31(x - 4) - 20(y + 3) + 7(z - 1) &= 0 \Rightarrow -31x + 124 - 20y - 60 + 7z - 7 = 0 \\ \Rightarrow -31x - 20y + 7z + 57 &= 0 \Rightarrow 31x + 20y - 7z - 57 = 0 \end{aligned}$$

$$\text{검산: } Q: 186 - 80 - 49 - 57 = 0, \quad R: 31 + 40 - 14 - 57 = 0$$

[3장] $X(x, y, z)$ 일 때 세 row $\overrightarrow{PX}, \overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PR}$ 의 3차 $\det = \overrightarrow{PX} \cdot \mathbf{n}$ (외적의 정의 (2/4)).
3차 $\det =$ 부호 있는 부피: 네 점 X, P, Q, R 이 한 평면 위 $\iff$ 부피 0 $\iff$ 위 식.

예제 4-28 직선과 평면의 교점

다음 직선 ℓ 과 평면 π 의 교점의 좌표를 구하라.

$$\pi : x - 2y + z - 3 = 0, \quad \ell : \frac{x-1}{-2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+2}{2}$$

▶ 직선을 매개변수로 — 세 비를 t 로 놓는다

$$x = 1 - 2t, \quad y = 3 - t, \quad z = -2 + 2t$$

▶ 평면에 넣으면 t 의 일차방정식

$$\begin{aligned} & (1 - 2t) - 2(3 - t) + (-2 + 2t) - 3 = 0 \\ \Rightarrow & 1 - 2t - 6 + 2t - 2 + 2t - 3 = 0 \Rightarrow 2t - 10 = 0 \Rightarrow t = 5 \end{aligned}$$

$$(x, y, z) = (1 - 10, 3 - 5, -2 + 10) = (-9, -2, 8)$$

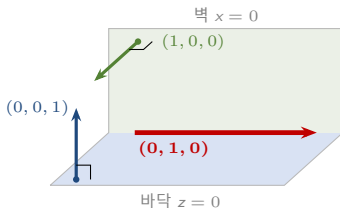
[검산] $-9 - 2 \cdot (-2) + 8 - 3 = -9 + 4 + 8 - 3 = 0$. 교점이 평면 위에 있다.

예제 4-29 두 평면의 교선 (1/2)

다음 두 평면 π_1, π_2 의 교선의 방정식을 구하라.

$$\pi_1 : 2x - y + z + 1 = 0, \quad \pi_2 : x + 2y - z + 2 = 0$$

▶ 교선의 방향 — 두 평면에 모두 들어 있으므로 $\mathbf{n}_1$ 에도 $\mathbf{n}_2$ 에도 수직



예: 바닥과 벽의 교선은 y 축.

$$(0, 0, 1) \times (1, 0, 0) = (0, 1, 0)$$

두 법선벡터에 모두 수직인 방향은 외적 (정리 4-7 (1)(2)).

$$\begin{aligned} \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 &= (2, -1, 1) \times (1, 2, -1) = \left(\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \right) \\ &= (1 - 2, -(-2 - 1), 4 + 1) = (-1, 3, 5) \end{aligned}$$

예제 4-29 두 평면의 교선 (2/2)

SOLUTION 4-29

▶ 교선 위의 한 점 — $x = 0$ 으로 놓고 두 식을 푼다

$$\begin{cases} -y + z + 1 = 0 \\ 2y - z + 2 = 0 \end{cases}$$

더하면 $y + 3 = 0 \Rightarrow y = -3, \quad z = y - 1 = -4 \quad \Rightarrow \quad (0, -3, -4)$

방향의 x 성분이 $-1 \neq 0$ 이라 교선은 평면 $x = 0$ 과 반드시 만난다.

▶ 대칭 방정식 (4.12) — 점 $(0, -3, -4)$ 와 방향벡터 $(-1, 3, 5)$ 를 넣는다

$$\boxed{\frac{x}{-1} = \frac{y+3}{3} = \frac{z+4}{5}}$$

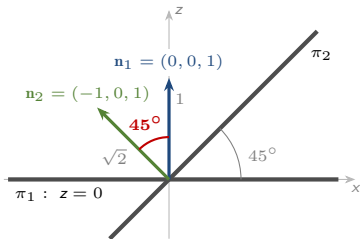
[검산] 세 비가 1 인 점 $(-1, 0, 1)$ 을 넣으면

$$\pi_1: -2 - 0 + 1 + 1 = 0, \quad \pi_2: -1 + 0 - 1 + 2 = 0$$

두 평면이 이루는 각

두 평면 π_1, π_2 의 각 = 두 법선벡터의 사잇각.

법선벡터는 x, y, z 의 계수 (평면의 방정식 (2/3)): $\mathbf{n}_1 = (a_1, b_1, c_1), \mathbf{n}_2 = (a_2, b_2, c_2)$.



$$\cos \theta = \frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{\|\mathbf{n}_1\| \|\mathbf{n}_2\|}$$

$$\pi_1 \perp \pi_2 \iff a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2 = 0$$

$$\pi_1 \parallel \pi_2 \iff \mathbf{n}_1 = k \mathbf{n}_2 \quad (k \neq 0)$$

$$\text{그림: } \cos \theta = \frac{0 + 0 + 1}{1 \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \text{ 곧 } 45^\circ$$

$\pi_2 : -x + z = 0$ (y 축 방향에서 본 단면)

[직관] 평면을 기울인 만큼 법선벡터도 똑같이 기울다.

평행 판정도 비가 아니라 $\mathbf{n}_1 = k \mathbf{n}_2$ 로 한다(성분이 0 이어도 된다).

예제 4-30 두 평면이 이루는 각 구하기

다음 두 평면 π_1, π_2 가 이루는 각 θ 를 구하라.

(a) $\pi_1 : 3x - 7y + 32 = 0, \quad \pi_2 : -5x - 2y + 3z - 4 = 0$

(b) $\pi_1 : -2x + 3y - 4z - 3 = 0, \quad \pi_2 : 4x - 6y + 8z + 9 = 0$

▶ (a) z 항이 없으므로 $\mathbf{n}_1 = (3, -7, 0)$, 그리고 $\mathbf{n}_2 = (-5, -2, 3)$

$$\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = -15 + 14 + 0 = -1, \quad \|\mathbf{n}_1\|^2 = 9 + 49 + 0 = 58, \quad \|\mathbf{n}_2\|^2 = 25 + 4 + 9 = 38$$

$$\cos \theta = \frac{-1}{\sqrt{58}\sqrt{38}} = \frac{-1}{\sqrt{2204}} \approx -0.0213 \Rightarrow \theta \approx 91.22^\circ \quad (\text{예각으로는 } 88.78^\circ)$$

▶ (b) $\mathbf{n}_1 = (-2, 3, -4), \mathbf{n}_2 = (4, -6, 8) = -2\mathbf{n}_1$

$$\cos \theta = \frac{-8 - 18 - 32}{\sqrt{29}\sqrt{116}} = \frac{-58}{58} = -1 \Rightarrow \theta = 180^\circ, \quad \pi_1 \parallel \pi_2$$

[읽는 법] (b) $\pi_2 \div (-2): -2x + 3y - 4z - 9/2 = 0$. 법선벡터는 $\mathbf{n}_1$ 과 같아지지만 상수항 $-9/2 \neq -3$ 이라 두 평면은 겹치지 않는다.

정사영과 벡터성분

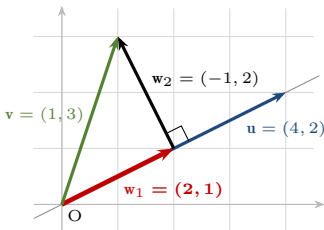
CONCEPT 정의

$\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ 일 때 $\mathbf{v} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$ ($\mathbf{w}_1 \parallel \mathbf{u}$, $\mathbf{w}_2 \perp \mathbf{u}$) 로 나눈다.

$\mathbf{w}_1$ 은 4.2절에서 본 $\mathbf{u}$ 위로의 $\mathbf{v}$ 의 정사영을 **벡터**로 쓴 것이고,
 $\mathbf{w}_2$ 를 $\mathbf{u}$ 에 수직인 $\mathbf{v}$ 의 **벡터성분**(vector component) 이라 한다.

$$\mathbf{w}_1 = \text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} \quad (4.18)$$

$$\mathbf{w}_2 = \mathbf{v} - \mathbf{w}_1 = \mathbf{v} - \text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} \quad (4.19)$$



예: $\mathbf{u} = (4, 2)$, $\mathbf{v} = (1, 3)$

$$\mathbf{w}_1 = (2, 1) = \mathbf{u}/2$$

$$\mathbf{w}_2 = \mathbf{v} - \mathbf{w}_1 = (1, 3) - (2, 1) = (-1, 2)$$

$$\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{u} = -4 + 4 = 0$$

$\mathbf{v}$ 끝에서 $\mathbf{u}$ 의 직선에 내린
 수선의 발 = $\mathbf{w}_1$ 의 끝.

정사영 — 정리 4-15

CONCEPT 정리 4-15

$\mathbb{R}^3$ 의 벡터 $\mathbf{v}$, $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ 에 대해 $\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{u}/\|\mathbf{u}\|$ ($\mathbf{u}$ 의 정규화)일 때, 다음이 성립한다.

$$(1) \text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = (\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{u}}) \hat{\mathbf{u}}$$

$$(2) \|\text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v}\| = |\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{u}}|$$

▶ 왜 그런가 — $\mathbf{w}_1 = k\hat{\mathbf{u}}$ 로 두고 $\mathbf{w}_2 \perp \hat{\mathbf{u}}$ 에서 k 를 구한다

$$0 = \mathbf{w}_2 \cdot \hat{\mathbf{u}} = (\mathbf{v} - k\hat{\mathbf{u}}) \cdot \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{u}} - k(\hat{\mathbf{u}} \cdot \hat{\mathbf{u}}) = \mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{u}} - k \Rightarrow k = \mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{u}}$$

$$\|\text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v}\| = \|(\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{u}}) \hat{\mathbf{u}}\| = |\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{u}}| \|\hat{\mathbf{u}}\| = |\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{u}}| \quad (\text{정리 4-2 (2)} \ \|c\hat{\mathbf{u}}\| = |c| \|\hat{\mathbf{u}}\|, \|\hat{\mathbf{u}}\| = 1)$$

$$(\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{u}}) \hat{\mathbf{u}} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|^2} \mathbf{u} \quad \text{앞 쪽: } \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|^2} \mathbf{u} = \frac{10}{20} (4, 2) = (2, 1)$$

[직관] 어떤 방향의 성분을 알고 싶으면 **그 방향의 단위벡터와 내적** ($\mathbb{R}^n$ 에서도 같다).

예제 4-31 정사영과 벡터성분 구하기

두 벡터 $\mathbf{v} = (2, 3, -1)$, $\mathbf{u} = (-2, 1, -4)$ 에 대하여
 $\mathbf{u}$ 위로의 $\mathbf{v}$ 의 정사영 $\text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v}$ 와 $\mathbf{u}$ 에 수직인 $\mathbf{v}$ 의 벡터성분 $\mathbf{w}_2$ 를 구하라.

▶ 정리 4-15 (1) $\text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{u} / \|\mathbf{u}\|^2) \mathbf{u}$ 에 필요한 두 수

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{u} = -4 + 3 + 4 = 3, \quad \|\mathbf{u}\|^2 = 4 + 1 + 16 = 21$$

$$\text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = \frac{3}{21} (-2, 1, -4) = \frac{1}{7} (-2, 1, -4) = \left(-\frac{2}{7}, \frac{1}{7}, -\frac{4}{7}\right)$$

▶ 벡터성분 — 식 (4.19)

$$\mathbf{w}_2 = \mathbf{v} - \text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = \left(2 + \frac{2}{7}, 3 - \frac{1}{7}, -1 + \frac{4}{7}\right) = \left(\frac{16}{7}, \frac{20}{7}, -\frac{3}{7}\right)$$

[검산] $\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{u} = (1/7)(-32 + 20 + 12) = 0, \quad \text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} + \mathbf{w}_2 = (2, 3, -1) = \mathbf{v}$

점과 직선 사이의 거리 — 정리 4-16 (1/2)

CONCEPT 정리 4-16

$\mathbb{R}^3$ 의 한 점 P 에서 직선 ℓ 에 이르는 거리 D 는 다음과 같다.

$$D = \frac{1}{\|\vec{QR}\|} \|\vec{QR} \times \vec{QP}\|$$

여기서 Q, R 은 직선 ℓ 위에 있는 임의의 서로 다른 두 점이다.

▶ 왜 그런가 — $\vec{QR}, \vec{QP}$ 가 만드는 평행사변형 (4.3절 외적의 기하학적 의미)

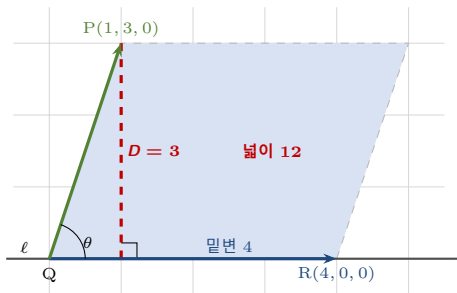
$$\underbrace{\|\vec{QR} \times \vec{QP}\|}_{\text{넓이}} = \underbrace{\|\vec{QR}\|}_{\text{밑변}} \times \underbrace{\|\vec{QP}\| \sin \theta}_{\text{높이 } D} \Rightarrow D = \frac{\|\vec{QR} \times \vec{QP}\|}{\|\vec{QR}\|}$$

θ 는 $\vec{QR}$ 과 $\vec{QP}$ 의 사잇각. P 에서 ℓ 에 내린 수선의 길이가 곧 $\|\vec{QP}\| \sin \theta$.

[직관] 높이 = 넓이 ÷ 밑변. Q, R 을 어디로 잡아도 D 는 같다.

점과 직선 사이의 거리 — 그림으로 보기 (2/2)

xy 평면($z = 0$) 위의 예: $Q(0, 0, 0)$, $R(4, 0, 0)$ 을 지나는 직선 ℓ 과 점 $P(1, 3, 0)$.



$$\overrightarrow{QR} = (4, 0, 0)$$

$$\overrightarrow{QP} = (1, 3, 0)$$

격자를 세어도 높이는 3.

$$\det \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = 4 \cdot 3 - 0 \cdot 1 = 12$$

3장: 2차 $\det =$ 두 row 의 평행사변형의 부호 있는 넓이. xy 평면에서는 외적의 z 성분 (4.3절 왜 외적인가).

$$\overrightarrow{QR} \times \overrightarrow{QP} = (0, 0, 4 \cdot 3 - 0 \cdot 1) = (0, 0, 12), \quad D = \frac{\|(0, 0, 12)\|}{\|(4, 0, 0)\|} = \frac{12}{4} = 3$$

[직관] 넓이 12 = 밑변 4 × 높이 3. 높이 = 넓이 ÷ 밑변.

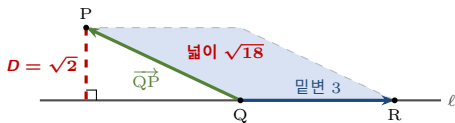
예제 4-32 점과 직선 사이의 거리 구하기

점 $P(-1, 2, 1)$ 에서 직선 $\ell: \frac{x-2}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{-2}$ 에 이르는 거리 D 를 구하라.

▶ 직선 위의 두 점 $Q(2, 3, 0)$ ($t=0$), $R(4, 4, -2)$ ($t=1$) 과 외적

$$\overrightarrow{QR} = (4-2, 4-3, -2-0) = (2, 1, -2), \quad \overrightarrow{QP} = (-1-2, 2-3, 1-0) = (-3, -1, 1)$$

$$\overrightarrow{QR} \times \overrightarrow{QP} = (1 \cdot 1 - (-2)(-1), -(2 \cdot 1 - (-2)(-3)), 2 \cdot (-1) - 1 \cdot (-3)) = (-1, 4, 1)$$



P, Q, R 이 놓인 평면을
정면으로 본 모양.

어느 좌표평면과도 평행하지 않은 평면
 $\Rightarrow$ 2차 det 하나로 는 못 구한다
 (4.3절 왜 외적인가).

$$\text{정리 4-16: } D = \frac{\|(-1, 4, 1)\|}{\|(2, 1, -2)\|} = \frac{\sqrt{1+16+1}}{\sqrt{4+1+4}} = \frac{\sqrt{18}}{3} = \frac{3\sqrt{2}}{3} = \sqrt{2}$$

점과 평면 사이의 거리 — 정리 4-17 (1/3)

CONCEPT 정리 4-17

점 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 와 평면 $\pi: ax + by + cz + d = 0$ 사이의 거리 D 는

$$D = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

▶ 왜 그런가 — 평면 위 한 점 $Q(x_1, y_1, z_1)$ 에서 본 높이 = 법선 방향 정사영의 크기

$$D = \|\text{proj}_{\mathbf{n}} \overrightarrow{QP_0}\| = \left| \overrightarrow{QP_0} \cdot \frac{\mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|} \right| = \frac{|\overrightarrow{QP_0} \cdot \mathbf{n}|}{\|\mathbf{n}\|}$$

정리 4-15 (2) $\|\text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v}\| = |\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{u}}|$ 에서 $\mathbf{u} = \mathbf{n} = (a, b, c)$, $\mathbf{v} = \overrightarrow{QP_0}$, $\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{n}/\|\mathbf{n}\|$

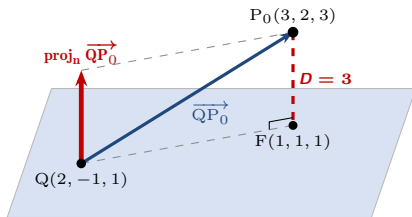
$$\begin{aligned} \overrightarrow{QP_0} \cdot \mathbf{n} &= a(x_0 - x_1) + b(y_0 - y_1) + c(z_0 - z_1) = ax_0 + by_0 + cz_0 - (ax_1 + by_1 + cz_1) \\ &= ax_0 + by_0 + cz_0 + d \quad (Q \text{ 가 평면 위: } ax_1 + by_1 + cz_1 = -d) \end{aligned}$$

[주의] P_0 는 평면 **밖**의 점. 평면 위의 점은 Q (평면의 방정식 쪽의 P_0 자리).

점과 평면 사이의 거리 — 그림으로 보기 (2/3)

부호의 영역 쪽과 같은 평면 $2x + y + 2z - 5 = 0$: $\mathbf{n} = (2, 1, 2)$, $\|\mathbf{n}\| = 3$.

이름: 그 쪽의 $A(3, 2, 3) \rightarrow$ 이 쪽의 P_0 , 그 쪽의 $P_0(1, 1, 1) \rightarrow$ 수선의 발 F .



$$\overrightarrow{QP_0} = (1, 3, 2)$$

$$\overrightarrow{QP_0} \cdot \mathbf{n} = 2 + 3 + 4 = 9$$

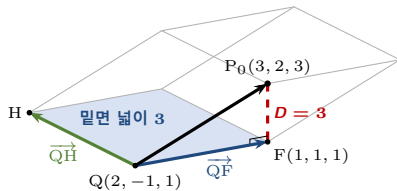
$$D = \frac{9}{\|\mathbf{n}\|} = \frac{9}{3} = 3$$

$$\text{공식: } D = \frac{|2 \cdot 3 + 2 + 2 \cdot 3 - 5|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{9}{3} = 3$$

[검산] $\|\overrightarrow{FP_0}\| = \|(2, 1, 2)\| = 3$, 곧 그 쪽의 $f(A) = 9$ 를 $\|\mathbf{n}\| = 3$ 으로 나눈 값이다.

점과 평면 사이의 거리 — 부피 ÷ 밑면 넓이 (3/3)

4.3절 스칼라 삼중적 (2/2) 의 밑면 넓이 $\times$ 높이 = 부피 를 높이로 푼다.



밑면 — 외적이 $\mathbf{n}$ 이 되게 고른 두 모서리
 $(-1, 2, 0) \times (0, -2, 1) = (2, 1, 2) = \mathbf{n}$

밑면 넓이 = $\|\mathbf{n}\| = 3$

$$D = \text{부피} \div \text{밑면 넓이} = 9 \div 3 = 3$$

▶ 부피 — $\vec{QP_0}, \vec{QF}, \vec{QH}$ 를 row 로 쌓은 3차 행렬식 (row 1 의 여인자 = n)

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} = 1 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 9 = \vec{QP_0} \cdot \mathbf{n}$$

[3장] 3차 $\det$ = 세 row 가 만드는 평행육면체의 **부호 있는 부피**.

정리 4-17 의 분자 $|\vec{QP_0} \cdot \mathbf{n}| = \text{부피}$, 분모 $\|\mathbf{n}\| = \text{밑면 넓이}$ (밑면의 외적이 $\mathbf{n}$ 일 때).

예제 4-33 점과 평면, 평면과 평면 사이의 거리

다음을 구하라.

(a) 점 $P(7, -3, 4)$ 에서 평면 $3x - 2y + z - 3 = 0$ 에 이르는 거리

(b) 두 평면 $2x + 4y - 4z = 7$, $-x - 2y + 2z = -3$ 사이의 거리

▶ (a) 정리 4-17 에 바로 넣는다

$$D = \frac{|3 \cdot 7 - 2 \cdot (-3) + 1 \cdot 4 - 3|}{\sqrt{9 + 4 + 1}} = \frac{|21 + 6 + 4 - 3|}{\sqrt{14}} = \frac{28}{\sqrt{14}} = 2\sqrt{14} \approx 7.48$$

▶ (b) 먼저 평행한지 본다: $(2, 4, -4) = -2(-1, -2, 2) \Rightarrow$ 평행

둘째 평면 위의 점 $(3, 0, 0)$ ($-3 - 0 + 0 = -3$ 으로 확인) 에서
첫 평면 $2x + 4y - 4z - 7 = 0$ 까지:

$$D = \frac{|2 \cdot 3 + 4 \cdot 0 - 4 \cdot 0 - 7|}{\sqrt{4 + 16 + 16}} = \frac{|-1|}{\sqrt{36}} = \frac{1}{6}$$

[읽는 법] 평행한 두 평면은 어느 점에서 재도 거리가 같다. 만나는 두 평면이면 0.

Thank you

*Dept. of Control and Instrumentation Engineering,
Pukyong National Univ., Busan, Korea.*